Institutionen för ekonomi och IT
Avdelningen för informatik

Design av IT-system för AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern information

Afnan Abdi, Högskola Väst

Asha Jama Hussein, Högskola Väst

Suhayra Ahmed, Högskola Väst

Kandidatuppsats, 15HP

Examensarbete i informatik

Datum: 2026-05-29

Handledare: Amir Haj-Bolouri

Examinator:Christian Master Östlund

EXAMENSARBETE

Design av IT-system för AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern information

Utgivare: **Högskolan Väst,**
Institutionen för Ekonomi and IT
461 **86** **Trollhättan**
Tel: 0520-22 30 00 **Fax: 0520-22 30 99**
Examinator: **Christian Master Östlund**
Handledare: **Amir Haj-Bolouri, HV**
Huvudämne: **Informatik** **Språk:** **Svenska**
Nivå: **Kandidatnivå** **Poäng:** **15**
Datum: 2026-06-30

Sammanfattning

Denna studie syftar till att undersöka hur IT-system bör designas för att möjliggöra AI-baserad navigering av dokument samt personalisering av intern användarinformation. Studiens empiriska kontext utgörs av ett svenskt lärosäte där medarbetarportalen upplevs som svårnavigerad och innehåller stora mängder information. Arbetet inleds med en genomgång av tidigare forskning inom AI i informationssystem, dokumentanalys och personalisering. Därefter genomförs en kvalitativ förstudie bestående av semistrukturerade intervjuer och användartester i syfte att identifiera centrala problem och användarbehov. Med utgångspunkt i dessa insikter utvecklas en prototyp i två iterativa cykler enligt Action Design Research (ADR)-metoden.

Studiens huvudsakliga resultat utgörs av fem designprinciper för AI-baserade interna informationssystem:

(1) dokumentcentrerad AI-first informationsarkitektur,

(2) AI-stödd navigering till relevant information,

(3) personalisering som grundfunktion,

(4) tydlig och stegvis informationspresentation samt

(5) transparens och verifierbarhet i AI-stödet.

Dessa designprinciper utgör tillsammans ett svar på studiens forskningsfråga och fungerar som riktlinjer för utveckling av liknande informationssystem. Utvärderingen av betaprototypen visar att de föreslagna designförbättringarna har en tydligt positiv inverkan på användarupplevelsen, särskilt vad gäller effektivitet, relevans och tillit.

Nyckelord: AI, AI-baserad navigering, personalisering, informationssystem, designprinciper, dokumenthantering, användarcentrerad design, prototyputveckling, användartester, CMS, content management system.

Abstract

This study aims to investigate how IT systems should be designed to enable AI-based document navigation and personalization of internal user information. The empirical context is a Swedish higher education institution where the staff portal is perceived as difficult to navigate and contains large amounts of information. The study begins with a review of previous research on AI in information systems, document analysis, and personalization. This is followed by a qualitative preliminary study consisting of semi-structured interviews and user testing to identify key challenges and user needs. Based on these insights, a prototype is developed through two iterative cycles using the Action Design Research (ADR) method.

The main contribution of the study is a set of five design principles for AI-based internal information systems:

(1) document-centered AI-first information architecture,

(2) AI-supported navigation to relevant information,

(3) personalization as a core function,

(4) clear and stepwise information presentation, and

(5) transparency and verifiability in AI support.

Together, these principles provide guidance for designing similar information systems and directly answer the research question. The evaluation of the beta prototype indicates that these design improvements have a clearly positive impact on user experience, particularly in terms of efficiency, relevance, and trust.

Keywords: AI, AI-based navigation, personalization, information systems, design principles, document management, user-centered design, prototype development, user testing, CMS, content management system.

DEGREE PROJECT

Design of IT Systems for AI-based Navigation of Documents and Personalization of Internal Information

Afnan Abdi
Asha Jama Hussein
Suhayra Ahmed

Förord

Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare, Amir Haj-Bolouri för hans stöd, vägledning och värdefulla synpunkter under arbetets gång. Vi vill även tacka Högskolan Västs Service & IT-Avdelning för möjligheten att genomföra detta arbete. Slutligen vill vi tacka alla lärare som deltagit i intervjuerna och tagit sig tid att dela med sig av sina erfarenheter och insikter.

Examensarbetet har genomförts gemensamt av tre författare. Samtliga har deltagit i arbetets alla delar, inklusive utveckling av prototypen, genomförande av intervjuer samt skrivande av arbetet. Arbetsfördelningen har varit jämn och beslut har fattats gemensamt under hela processen.

Ordlista

ADR	Action Design Research
CMS	Content Management System
DSR	Design Science Research
DP	Designprincip
AI-artifakten	Den prototyp som utvecklas i studien
BIE	Building, Intervention and Evaluation, en Del av ADR-metoden.
Alpha-prototyp	Första versionen av prototypen som utvecklades och testades i studiens första cykel.
Beta-prototyp	Vidareutvecklad version av prototypen som utvecklades och testades i studiens andra cykel
AI	Artificiell intelligens
R	Responent

Tabell 1. Ordlista,

Tabell 1	Ordlista	5
Tabell 2	Figur- och tabellöversikt (denna tabell).	4
Tabell 3	Ämnesord och synonymer för litteratursökning	25
Tabell 4	Strukturerad litteratursökning med resultat per sökning	25
Tabell 5	Förteckning över genomförda intervjuer.	27
Tabell 6	Identifierade problemområden med beskrivning.	38
Tabell 7	Identifierade designprinciper.	53
Figur 1	DSR Knowledge Contribution Framework.	17
Figur 2	Action Design Research (ADR)-modellen som visar de fyra faserna i processen	21
Figur 3	Startsidans huvud vy.	40

Figur 4	Kalender, årshjul(vänster) och rekommendationer(höger).	41
Figur 5	Aktuella & footer.	42
Figur 6	Anpassning av startsida.	45
Figur 7	Personlig startsida.	46
Figur 8	AI-svar från chatten.	47
Figur 9	Personliga rekommendationer.	47

Tabell 2. Figur- och tabellöversikt.

Innehållsförteckning

Sammanfattning ii
Abstract iii
Förord v
Innehållsförteckning vii
1 Introduktion 1
1.1 Inledning 1
1.2 Bakgrund 2
1.3 Problemformulering 3
1.4 Syfte och forskningsfråga 4
1.5 Avgränsningar 4
2 Tidigare forskning 5
2.1 Artificiell intelligens i informationssystem 5
2.2 Analys och organisering av dokument 7
2.3 Personalisering och navigering av information i digitala system 8
3 Forskningsparadigm 10
3.1 Design Science Research (DSR) som forskningsparadigm 10
3.2 Design principer 12
4 Metod 13
4.1 Metodologisk ansats 13
Reflection and Learning 16
Formalization of Learning 17
4.2 Litteratursökning och ämnesord 18
4.3 Forskningsetik 19

4.4 Urval och datainsamling *20*
4.5 Dataanalys *22*
5 Resultat 25
5.1 ADR-fas 1: Problemformulering *25*
Navigering 25
Informationsstruktur 26
Effektivitet 27
Personalisering 28
AI 28
Begränsningar i nuvarande system 29
Önskade egenskaper och funktioner 30
5.1.1 Sammanställning av identifierade problemområden 31
5.2 ADR-fas 2: BIE-cykel 1 (Alpha-prototyp) *32*
Teknisk implementation av Alpha-prototypen 32
User stories för Alpha-prototypen 33
5.2.1 Design av prototyp 33
5.2.2 Utvärdering av Alpha-prototypen 36
5.3 ADR-fas 3: BIE-cykel 2 (Beta-prototyp) *38*
5.3.1 Förbättrad prototyp 39
5.3.2 Utvärdering av Beta-prototypen 42
5.4 ADR-fas 4: Reflektion och lärande *44*
5.5 ADR-fas 5: Formalisering av lärande *46*
5.5.1 Designa för en dokumentcentrerad AI-first informationsarkitektur 47
5.5.2 Designa för AI-stödd navigering till relevant information 48
5.5.3 Designa för personalisering som grundfunktion 49
5.5.4 Designa för tydlig och stegvis informationspresentation 50
5.5.5 Designa för transparens och verifierbarhet i AI-stödet 51
6 Diskussion 51
7 Slutsats 54
7.1 Sammanfattning av studiens resultat *55*
7.2 Begränsningar *55*
7.3 Rekommendationer för fortsatt arbete *56*
Källförteckning 58

1 Introduktion

Detta arbete behandlar design av IT-system som kan stödja AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern användarinformation. Studien genomförs i en organisatorisk kontext där stora mängder intern information behöver hanteras och göras tillgänglig för användare. Kapitlet inleds med en introduktion och bakgrund till ämnet, följt av en problemdiskussion samt studiens syfte och forskningsfråga

1.1 Inledning

Digital information har blivit en central del av dagens samhälle, där stora mängder data skapas, lagras och används i olika sammanhang. I takt med digitaliseringen har behovet av att hantera och strukturera information ökat, både inom organisationer och i andra verksamheter. För att möjliggöra hantering av denna information används informationssystem. Dessa används för att lagra, bearbeta och hantera information (Silvanskaya m.fl., 2025). Informationssystem spelar därmed en viktig roll i hur information organiseras och används i praktiken.

I många organisationer hanteras denna information genom olika typer av digitala plattformar som är utformade för att strukturera, lagra och göra innehåll tillgängligt för användare (Rola & Kuchta, 2020; Yadav m.fl., 2023). Ett vanligt exempel är Content Management Systems (CMS), som används för att skapa, redigera, organisera och publicera digitalt innehåll i organisationer. Dessa system gör det möjligt att hantera dokument, metadata och åtkomst till olika typer av information.

När mängden digital information ökar blir det samtidigt svårare för användare att snabbt hitta relevant information i interna system. Ismail m.fl. (2025) visar att informationsåtervinning blir mer komplex i takt med att datamängderna växer, vilket påverkar möjligheten att hitta relevant information.

Samtidigt har hur information presenteras i ett system betydelse för hur användare kan navigera och hitta det de söker. Sun m.fl. (2024) visar att utformningen av struktur och navigationslösningar påverkar hur effektivt användare kan ta sig fram till system och hitta information. Inom informationssystemforskning används därför designorienterad forskning för att utveckla och utvärdera IT-lösningar som kan användas för att lösa praktiska problem i organisationer (Sein m.fl., 2011).

I takt med den tekniska utvecklingen har nya möjligheter uppstått att hantera stora mängder information i informationssystem. Artificiell intelligens kan användas för att analysera informationsmängder och identifiera relevant information i organisationer (Taherdoost & Madanchian, 2023; Vadari & Desik, 2023). Mot denna bakgrund blir det intressant att undersöka hur informationssystem kan designas för att stödja AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern användarinformation.

1.2 Bakgrund

Organisationer använder digitala system för att lagra och organisera intern information, såsom dokument och administrativa underlag. Dessa system gör det möjligt att strukturera information och göra den tillgänglig för användare (Rola & Kuchta, 2020; Yadav m.fl., 2023). I takt med att informationsmängder ökar uppstår utmaningar i hur information kan organiseras och återfinnas i digitala system, vilket ställer högre krav på informationsåtervinning (Ismail m.fl., 2025).

Samtidigt har mängden digital information ökat kraftigt i många verksamheter. Detta har lett till ett ökat behov av system som inte bara lagrar information utan också gör den lätt att hitta och använda. I takt med den tekniska utvecklingen har därför artificiell intelligens börjat användas i olika typer av informationssystem (Taherdoost & Madanchian, 2023). AI-baserade metoder kan exempelvis användas för att analysera text, identifiera samband mellan dokument och förbättra informationssökning i stora informationsmängder.

Tidigare forskning visar också att AI kan bidra till att förbättra hur digital information organiseras och återfinns. Genom att analysera innehållet i dokument kan AI-baserade metoder stödja informationsåtervinning och hjälpa användare att hitta relevant information mer effektivt (Ismail m.fl., 2025). Andra studier visar att analys av dokumentinnehåll, exempelvis genom metoder som topic modelling, kan användas för att identifiera vilka ämnen olika dokument handlar om och därigenom förbättra navigeringen i stora dokumentmängder (Zhao m.fl., 2021).

Forskning inom informationssökning visar dessutom att olika användare ofta har olika informationsbehov, även när de söker efter samma sak (Subramanian m.fl., 2025). För att hantera detta används ibland personalisering, där system försöker anpassa information efter användares beteenden och preferenser.

Denna studie genomförs i samarbete med Högskolan Väst, en statlig högskola i Trollhättan (Högskolan Väst, 2026). Uppdraget har initierats av IT-verksamhetsavdelningen vid högskolan. Högskolan hanterar kontinuerligt stora mängder intern information, exempelvis styrdokument, riktlinjer, nyheter och administrativa dokument riktade till lärare och övrig personal. Informationen publiceras idag genom ett webbaserat CMS där innehåll ofta behöver omvandlas manuellt från interna dokument till publicerade webbsidor.

1.3 Problemformulering

I takt med att informationsmängder i organisationer ökar ställs högre krav på hur information kan struktureras och göras tillgänglig i digitala system (Yadav m.fl., 2023). Samtidigt visar studier att informationsåtervinning blir mer komplex när datamängder växer, vilket kan försvåra identifieringen av relevant information i större informationsmiljöer (Ismail m.fl., 2025). Detta innebär att användare i praktiken kan behöva söka igenom flera dokument eller informationskällor för att hitta det de behöver.

Vid Högskolan Väst publiceras intern information genom ett CMS där innehåll först behöver omarbetas från interna dokument till webbsidor. Detta innebär ett

administrativt arbete, samtidigt som användare ofta behöver söka igenom flera sidor eller dokument för att hitta den information de behöver i sitt arbete. Stora informationsmängder kan bidra till att relevant information är spridd över flera sidor, vilket gör det mer tidskrävande att hitta och skapa en överblick. När information inte är samlad kan användare behöva navigera mellan olika delar av systemet, vilket kan påverka hur effektivt det används i det dagliga arbetet. Möjligheterna till personalisering är dessutom begränsade, vilket kan påverka hur relevant information upplevs av olika användare (R1).

Tidigare forskning visar att tekniker för dokumentanalys, informationsåtervinning och personalisering kan bidra till att förbättra hur information presenteras i digitala system. Exempelvis visar Subramanian m.fl., (2025) att personaliserade rankingmodeller kan användas för att anpassa sökresultat efter användares behov och preferenser. Zhao m.fl,. (2021) visar även att analys av dokumentinnehåll kan användas för att identifiera ämnen i text och därigenom stödja navigering i informationssystem. På liknande sätt visar Ismail m.fl., (2025) att AI-baserade metoder kan förbättra hur digitalt innehåll organiseras och återfinns i stora informationsmiljöer.
Det finns därmed ett behov av att undersöka hur IT-system kan utformas för att stödja AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern användarinformation.

1.4 Syfte och forskningsfråga

Syftet med studien är att undersöka hur IT-system kan designas för att stödja AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern användarinformation, exempelvis utifrån användares roll eller informationsbehov. Det vidare arbetet utgår därför från följande forskningsfråga:
Hur bör IT-system designas för att möjliggöra AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern användarinformation?

1.5 Avgränsningar

För att besvara studiens frågeställning så gör denna studie följande avgränsning:

- Studien avgränsas till Högskolan Väst och dess interna informationsmiljö.
- Studien fokuserar på design av en prototyp för AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern användarinformation.
- Målet är inte att utveckla eller implementera ett fullständigt fungerande system.
- På grund av studiens tidsram kommer prototypen endast att innehålla ett begränsat antal funktioner.
- Studien fokuserar på design och användning av systemet och kommer därför inte att behandla tekniska frågor såsom fullständig systemintegration eller drift i organisationens befintliga IT-miljö.

2 Tidigare forskning

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för studiens ämne. Fokus ligger på forskning om artificiell intelligens i informationssystem och hur AI-baserade metoder kan användas för att analysera och organisera digital information. Vidare behandlas forskning om hur dokument kan struktureras och göras lättare att navigera i digitala system. Kapitlet tar också upp forskning om personalisering av information och hur system kan anpassa innehåll efter olika användares behov. Dessa områden är relevanta för studien eftersom de tillsammans bidrar till en bättre förståelse för hur IT-system kan utvecklas för att stödja navigering i dokument och mer individanpassad informationshantering.

2.1 Artificiell intelligens i informationssystem

När organisationer hanterar stora mängder digital information blir det allt viktigare att system inte bara lagrar information utan också kan analysera och strukturera den. AI-baserade metoder kan bidra till detta genom att identifiera mönster i data och skapa bättre möjligheter att använda information på ett effektivt sätt. Taherdoost och Madanchian (2023) undersöker hur artificiell intelligens och maskininlärning kan användas i kunskapshanteringssystem. I deras studie beskrivs hur AI kan analysera stora informationsmängder och stödja olika processer som är kopplade till kunskap i

organisationer. Exempelvis kan AI användas för att identifiera relevant information, skapa nya kunskapsrelationer och underlätta delning av kunskap mellan olika delar av en organisation. Författarna menar att AI kan bidra till att göra kunskapssystem mer effektiva eftersom tekniken kan hantera stora mängder data och identifiera samband som annars kan vara svåra att upptäcka.

Liknande resultat presenteras i studien av Vadari och Desik (2023). De undersöker relationen mellan artificiell intelligens och kunskapshanteringssystem och visar att AI och maskininlärning kan förbättra flera centrala processer i sådana system. Exempelvis kan AI användas för att samla in och analysera kunskap från olika källor i organisationen. Samtidigt framhåller författarna att tidigare forskning ofta har fokuserat på enskilda AI-tekniker eller algoritmer, vilket innebär att det fortfarande finns begränsad kunskap om hur olika AI-metoder kan användas tillsammans i större informationssystem.

Även Silvanskaya m.fl. (2025) behandlar artificiell intelligens i informationssystem. I deras studie genomförs en systematisk litteraturöversikt där tidigare forskning om AI i automatiserade informationssystem analyseras. Resultatet visar att AI i allt större utsträckning används för att förbättra effektivitet, flexibilitet och beslutsfattande i organisationer. Rola och Kuchta (2020) beskriver Content Management Systems (CMS) som system som används för att organisera och hantera digitalt innehåll i organisationer. Dessa system gör det möjligt att strukturera information genom exempelvis metadata, versionshantering och åtkomstkontroll. Yadav m.fl. (2023) visar att AI-baserade metoder kan integreras i CMS för att förbättra analys av innehåll och informationssökning. Genom att analysera innehållet i dokument kan system exempelvis automatiskt identifiera vilken typ av information ett dokument innehåller och hur det relaterar till andra dokument.

Samuel m.fl. (2022) visar hur AI kan användas för att anpassa informationrepresentationer för att stödja människors informationshantering och prestanda i komplexa informationsmiljöer. Artikeln lyfter fram hur AI-system kan

justera informationspresentationen för att passa olika uppgifter och perceptuella behov, vilket är relevant för navigering i stora data. Hirvonen m.fl. (2024) belyser hur AI integrerad i informationssystem påverkar vardagliga informationssökningspraktiker och formar användares beteenden i bredare informationsmiljöer. Collins et al. (2021) bidrar med en systematisk översikt över AI-forskning inom informationssystem och identifierar centrala teman och forskningsluckor, vilket ger en övergripande förståelse för hur olika AI-metoder kan kombineras och tillämpas i praktiska informationssystem.

2.2 Analys och organisering av dokument

När AI används i informationssystem blir hanteringen av stora mängder dokument en central del. Flera studier har därför undersökt hur dokument kan analyseras och organiseras för att förbättra informationssökning.

När organisationer lagrar stora mängder dokument i digitala system uppstår ofta utmaningar kring hur informationen ska organiseras och göras lätt att hitta. Flera studier har därför undersökt hur AI kan användas för att analysera dokument och förbättra informationssökning. Ismail m.fl. (2025) visar att AI-baserade metoder kan användas för att förbättra informationsåtervinning. I deras studie beskrivs hur AI kan analysera innehållet i dokument och identifiera relationer mellan olika texter, vilket gör det möjligt att hitta relevant information även i mycket stora informationsmängder. Zhao m.fl. (2021) analyserar hur dokument kan organiseras genom automatisk textanalys. I studien används en modell för topic modelling, Latent Dirichlet Allocation (LDA), som analyserar vilka ord som ofta förekommer tillsammans i en samling dokument. Genom att identifiera sådana mönster kan modellen upptäcka vilka ämnen eller teman olika dokument handlar om, vilket gör stora mängder text mer strukturerade och lättare att navigera.

Även Subramanian m.fl. (2025) undersöker hur AI kan användas för att förbättra informationssökning. I deras studie presenteras ett system där tekniker som naturlig språkbehandling och kunskapsgrafer används för att analysera relationer mellan olika informationsresurser. Adnan & Akbar (2019) visar hur informationsextraktion används för att hantera stora ostrukturerade dokumentdatamängder, vilket integreras naturligt med textanalys och topic modelling. Rajabi & Etminani (2022) visar hur knowledge graphs kan struktureras för att göra dokumentdata mer begriplig, vilket stärker kopplingen mellan NLP, LDA och semantisk förståelse.

2.3 Personalisering och navigering av information i digitala system

Utöver hur dokument analyseras och organiseras har forskning även riktat fokus mot hur information presenteras för användare. I detta sammanhang blir personalisering och navigering centrala aspekter i digitala informationssystem. Flera studier betonar att användare ofta har olika informationsbehov, vilket innebär att system måste kunna anpassa sig efter individuella preferenser och beteenden för att effektivt stödja informationssökning.

Tidigare forskning visar att personalisering har blivit ett viktigt område inom utvecklingen av digitala informationssystem. En utgångspunkt är att användare ofta har olika informationsbehov, även när de söker efter liknande information. System som visar samma resultat för alla användare lyckas därför inte alltid möta varje användares behov, vilket framkommer i både Wang m.fl. (2024) och i senare ramverk för systemengineering-baserad personalisering (Oguntola & Simske, 2023). Dessa studier visar hur användardata och kontextuell information kan användas för att anpassa både informationspresentation och rekommendationer.

Wang m.fl. (2024) undersöker hur informationssystem kan förbättra sökresultat genom att ta hänsyn till användarens tidigare beteenden och sökhistorik. Studien visar att många sökfrågor är korta och kan tolkas på olika sätt, vilket gör att samma sökning kan ha olika betydelser beroende på vem som söker och i vilket sammanhang den görs.

Om ett system enbart utgår från själva sökorden finns därför en risk att användarens egentliga intention inte fångas upp. Genom att använda information om tidigare sökningar och interaktioner kan systemet istället skapa en bättre förståelse för användarens intressen och därmed presentera mer relevanta sökresultat. Detta innebär att personalisering kan bidra till att göra informationssökning mer träffsäker genom att resultaten anpassas efter den enskilda användaren.

Samtidigt har tidigare studier visat att hur information presenteras i ett system har stor betydelse för hur användare navigerar och hittar information. Sun m.fl. (2024) visar hur utformningen av navigationsstrukturer, såsom menyer och sidlayout, påverkar hur användare söker efter information och hur effektivt de kan utföra sina uppgifter. Deras resultat tyder på att en mer komplex struktur kan göra det svårare att navigera i systemet, medan en tydligare uppdelning av innehåll kan underlätta för användare att hitta relevant information. Tang m.fl. (2022) visar att informationspresentation och navigationsdesign påverkar användarupplevelsen i digitala system. Deras studie visar att en mer överskådlig och uppgiftanpassad navigation kan minska kognitiv belastning och göra systemet lättare att använda. Dessa aspekter kopplas naturligt till användaracceptans och designprinciper för intelligenta agenter som Zierau et al. (2022) identifierar, där systemets utformning påverkar både effektivitet och användarnas tillit.

Andra studier har undersökt hur rekommendationssystem kan användas för att ge användare mer relevant information. Alaa El-deen Ahmed m.fl. (2022) visar att rekommendationer kan förbättras när systemet kombinerar information om användarbeteenden med en tydligare struktur för hur innehållet i systemet hänger ihop. Detta synsätt knyter samman användarcentrerad personalisering, systemstruktur och navigering, vilket förstärks av de principer som Oguntola & Simske (2023) diskuterar om kontextmedveten personalisering.

Resultaten av tidigare studier visar att artificiell intelligens i allt större utsträckning används i informationssystem för att analysera, strukturera och hantera stora mängder

digital information. Forskningen visar också att AI kan bidra till att förbättra informationssökning, organisering av dokument samt personalisering av information genom att analysera innehåll och användarbeteenden. Samtidigt framgår det att många studier främst har fokuserat på specifika tekniker eller enskilda funktioner, exempelvis textanalys, kunskapshantering eller rekommendationssystem. Det finns däremot mindre forskning som behandlar hur dessa metoder kan kombineras i praktiken för att stödja navigering i dokument och personalisering av information i interna informationssystem inom organisationer. Denna kunskapslucka motiverar behovet av vidare forskning kring hur IT-system kan designas för att möjliggöra AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern användarinformation, vilket är fokus för denna studie.

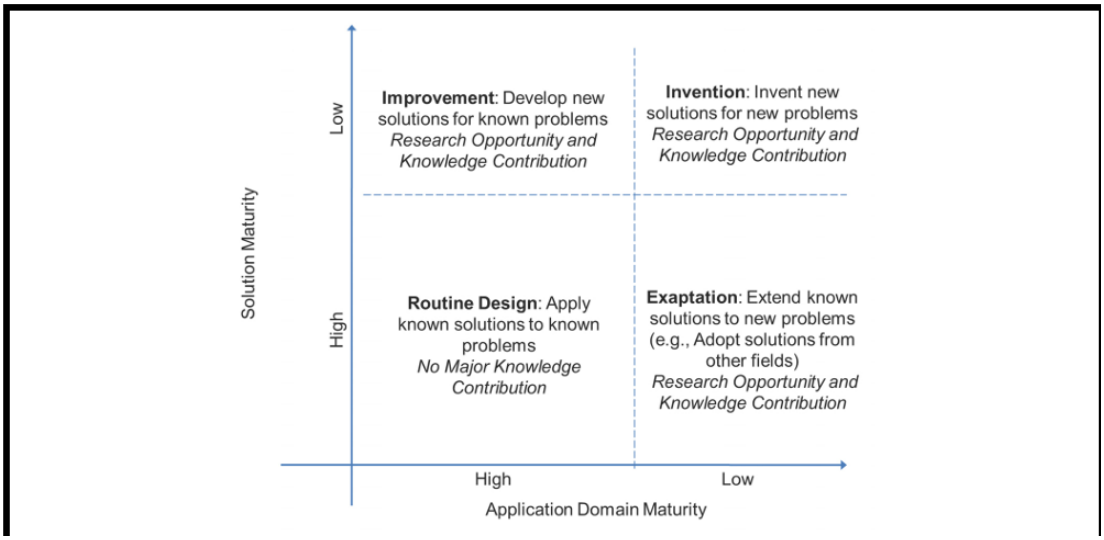
3 Forskningsparadigm

I detta kapitel presenteras Design Science Research (DSR), som utgör grunden för studiens analys, samt hur designprinciper används som ett centralt kunskapsbidrag för att generera generaliserbara insikter från den utvecklade artefakten.

3.1 Design Science Research (DSR) som forskningsparadigm

I denna studie används Design Science Research (DSR) som ett forskningsparadigm och utgångspunkt. DSR syftar till att skapa och utvärdera artefakter som adresserar praktiska problem, samtidigt som forskningen bidrar med generaliserbar kunskap inom informationssystem. Snarare än att enbart beskriva eller förklara fenomen fokuserar DSR på att aktivt utveckla lösningar i form av exempelvis modeller, metoder eller system (Hevner m.fl., 2004; Gregor & Hevner, 2013).

I denna studie, där syftet är att undersöka hur IT-system kan designas för att stödja AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern användarinformation, är DSR en lämplig ansats eftersom den möjliggör både utveckling av en prototyp och generering av kunskap om design av liknande system.



Figur 1- DSR Knowledge Contribution Framework.

För att förstå vilken typ av kunskapsbidrag som kan genereras inom DSR presenterar Gregor & Hevner 2013 ett ramverk för att klassificering av DSR-output (se Figur 1). Ramverket visar att forskningsbidrag kan variera beroende på graden av nyhet i både problem och lösning. Snarare än att enbart producera en teknisk lösning betonar DSR vikten av att utveckla generaliserbar kunskap som kan tillämpas i andra sammanhang.

I relation till denna studie innebär detta att den utvecklade prototypen inte enbart ses som ett mål i sig, utan som ett medel för att genera kunskap om hur liknande system bör designas. Eftersom forskningsfrågan fokuserar på hur IT-system bör utformas, är det centralt att studien resulterar i ett bidrag som kan vägleda framtida utveckling i andra organisationer. Mot denna bakgrund ligger studiens fokus på att utveckla designprinciper som ett generaliserbart kunskapsbidrag.

Designprinciper gör det möjligt att abstrahera de insikter som uppstår under design- och utvärderingsprocessen och formulera dessa som riktlinjer för utveckling av liknande system. Detta skapar en naturlig övergång till en närmare beskrivning av designprinciper inom DSR. Slutligen genom att utgå från DSR som forskningsparadigm skapas en struktur där både artefaktens praktiska nytta och dess teoretiska bidrag beaktas. Själva genomförandet av forskningsprocessen

operationaliseras dock genom en specifik metodansats, vilket i denna studie görs genom Action Design Research (ADR), som presenteras i metodkapitlet.

3.2 Design principer

Designprinciper utgör en central form av preskriptiv kunskap inom Design Science Research, det vill säga kunskap om hur en artefakt bör utformas för att uppnå ett specifikt syfte (Gregor & Hevner, 2013). Till skillnad från en specifik teknisk lösning, som är kontextbunden, är designprinciper mer abstrakta och kan tillämpas på en bredare klass av problem, vilket gör dem till en länk mellan konkreta artefakter och generell kunskap inom forskningsfältet. Vidare menar Gregor och Hevner (2013) att designprinciper möjliggör en generalisering från en specifik lösning till bredare tillämpningar. Detta innebär att de insikter som genereras genom utveckling och utvärdering av en artefakt inte enbart stannar i den aktuella kontexten, utan kan bidra till framtida design av liknande system.

I relation till denna studie innebär detta att fokus inte enbart ligger på att utveckla en prototyp för AI-baserad navigering av dokument och personalisering, utan även på att identifiera vilka designval som är avgörande för att systemet ska uppfylla sitt syfte. Dessa designval analyseras och abstraheras därefter till designprinciper, vilka kan fungera som riktlinjer för utveckling av liknande IT-system i andra organisatoriska sammanhang. För att möjliggöra denna kunskapsutveckling används Action Design Research (ADR) som metodologisk ansats (Sein et al., 2011). ADR kännetecknas av en kontinuerlig växelverkan mellan utveckling av artefakten och dess användning i en verklig organisatorisk kontext. Genom denna iterativa process kan forskaren successivt identifiera vilka designlösningar som fungerar i praktiken och varför. En central del av ADR är att de erfarenheter och insikter som uppstår under studiens gång inte enbart dokumenteras, utan även generaliseras. Detta sker i metodens avslutande fas, där lärdomar formaliseras i form av designprinciper. På så sätt omvandlas praktiska erfarenheter från den utvecklade prototypen till mer generell och återanvändbar kunskap.

Sammanfattningsvis utgör designprinciperna studiens huvudsakliga kunskapsbidrag. De svarar direkt mot forskningsfrågan genom att formulera riktlinjer för hur IT-system bör designas för att möjliggöra AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern användarinformation. Därmed bidrar studien inte enbart med en lösning på ett specifikt problem, utan även med generaliserbara insikter som kan användas av både forskare och praktiker i utvecklingen av framtida informationssystem (Gregor & Hevner, 2013; Sein et al., 2011).

4 Metod

I detta kapitel beskrivs hur studien har genomförts, med syfte att visa på ett systematiskt och välgrundat tillvägagångssätt för att besvara forskningsfrågan: "Hur bör IT-system designas för att möjliggöra AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern användarinformation?". Kapitel 4 förklarar vilken metodologisk ansats som valts, vilken metoder som använts, varför dessa är lämpliga för studiens syfte samt hur insamlade data analyserats. Vidare diskuteras alternativ som övervägts men valts bort, forskningsetiska överväganden, metodavgränsningar samt reflektioner kring tillvägagångssättets påverkan på resultatet. Syftet är att övertyga läsaren om att studien har genomförts på ett vetenskapligt grundat och systematiskt sätt.

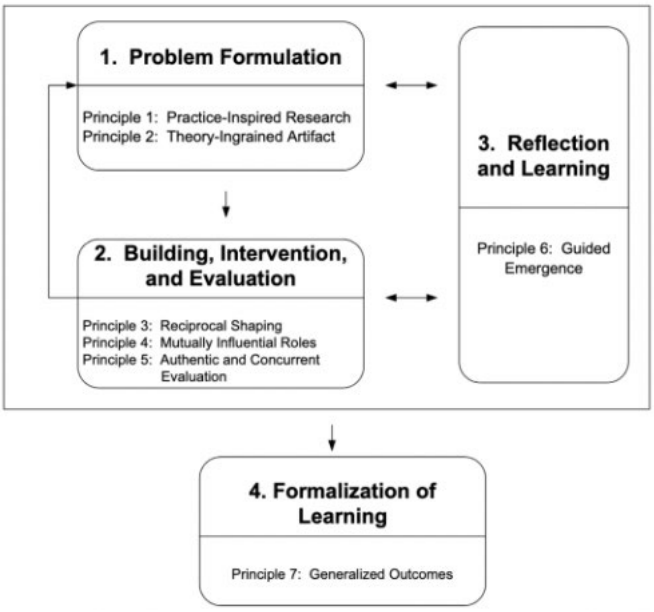
4.1 Metodologisk ansats

I denna studie används Action Design Research (ADR) som övergripande metodologisk ansats. ADR är en forskningsansats inom design science research (DSR) som syftar till att både utveckla IT-artefakter och generera kunskap genom att arbeta i en verklig organisatorisk kontext (Sein m.fl., 2011). Till skillnad från mer traditionella forskningsmetoder, där utveckling och analys ofta sker separat, bygger ADR på att dessa aktiviteter genomförs parallellt och i nära samspel med varandra.

Valet av ADR motiveras av studiens syfte, som är att designa och utvärdera ett IT-system för AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern information. Den typ av problem som behandlas i studien är komplext och starkt kopplat till hur användare arbetar i praktiken. Det innebär att lösningen inte kan utvecklas isolerat, utan behöver formas i samspel med användare och den kontext där systemet ska användas. Enligt Sein m.fl. (2011) är ADR särskilt lämpad för denna typ av studier, eftersom metoden möjliggör ett iterativt arbetssätt där utveckling, användning och utvärdering sker samtidigt.

Studien kan även klassificeras som kvalitativ, eftersom datainsamlingen bygger på observationer och användarfeedback från användartester. Studien kan även förstås i relation till kritisk forskning, där fokus inte enbart ligger på att förstå informationssystem utan även på att identifiera och ifrågasätta underliggande antaganden och strukturer samt möjliggöra förbättringar i praktiken (Myers & Klein, 2011). Det kvalitativa perspektivet möjliggör en djupare förståelse av hur användare interagerar med systemet och vilka behov som uppstår i praktiken. Fokus i studien ligger dock främst på ADR som metodologisk ansats, där alla aktiviteter – från problemformulering till analys och lärande – genomförs inom ramen för denna struktur.

En central utgångspunkt i ADR är att IT-artefakter inte utvecklas färdiga från början, utan formas successivt genom kontinuerlig interaktion mellan forskare, användare och den organisatoriska kontexten (Sein m.fl., 2011). Detta innebär att utveckling, intervention och utvärdering inte sker som separata steg, utan som sammanflätade aktiviteter som pågår genom hela forskningsprocessen. ADR fungerar därmed som en övergripande ram som styr hur studien planeras och genomförs.
Enligt Sein m.fl. (2011) består ADR av fyra faser: problemformulering, building–intervention–evaluation, reflektion och lärande samt formalisering av lärande. Dessa faser är inte strikt sekventiella, utan utgör en iterativ process där insikter kontinuerligt återförs mellan faserna.



Figur 2- Action Design Research (ADR)-modellen som visar de fyra faserna i processen

Problemformulering

Den första fasen i Action Design Research (ADR) är problemformulering och utgör grunden för hela forskningsprocessen. Enligt Sein m.fl. (2011) handlar denna fas om att identifiera ett problem i en verklig organisatorisk kontext och formulera det som en forskningsmöjlighet. Problemet ska vara praktiknära och uppstå ur faktiska behov i organisationen, men samtidigt kopplas till teoretiska perspektiv för att möjliggöra kunskapsutveckling. I artikeln betonas att problemformuleringen inte enbart handlar om att beskriva ett problem, utan också om att förstå dess sammanhang och betydelse. Problemet ska ses både som ett specifikt fall och som en del av en bredare problemklass, vilket gör det möjligt att bidra till mer generell kunskap. Fasen innefattar även att definiera studiens omfattning, formulera forskningsfrågor samt identifiera relevanta teorier och begrepp som kan stödja utvecklingen av artefakten. Problemformuleringsfasen kännetecknas av principerna *practice-inspired research* och *theory-ingrained artifact*. Detta innebär att forskningen ska ta sin utgångspunkt i praktiska problem samtidigt som den är förankrad i teori, vilket bidrar till en koppling mellan praktik och vetenskaplig kunskap. Vidare beskriver Sein m.fl. (2011) att problemformuleringen genomförs genom sex centrala steg, vilka även används som vägledning i denna studie.

1, identifiera och förstå problemet.

2, formulera forskningsfrågor.

3, sätta problemet i ett större sammanhang.

4, koppla till teori och tidigare lösningar.

5, säkerställa organisatoriskt stöd.

6, tydliggöra roller och ansvar (Sein m.fl., 2011)

Building, Intervention and Evaluation

Den andra fasen, building, intervention and evaluation (BIE), utgör kärnan i ADR och innebär att artefakten utvecklas, används och utvärderas parallellt. Till skillnad från traditionella utvecklingsmodeller, där dessa steg sker sekventiellt, betonar Sein m.fl. (2011) att de i ADR är integrerade och sker samtidigt. Fasen inleds med att en initial version av artefakten utvecklas baserat på problemformuleringen och de teoretiska utgångspunkterna. Därefter introduceras artefakten i den organisatoriska kontexten, där den används och testas i praktiken. Samtidigt sker en kontinuerlig utvärdering av hur artefakten fungerar, vilket leder till justeringar och vidareutveckling. Denna fas präglas av tre centrala principer. Den första, *reciprocal shaping*, innebär att artefakten och den organisatoriska kontexten påverkar varandra ömsesidigt. Artefakten formas av hur den används, samtidigt som den påverkar hur arbete utförs i organisationen. Den andra principen, *mutually influential roles*, innebär att forskare, praktiker och användare har olika men ömsesidigt påverkande roller i processen. Den tredje principen, *authentic and concurrent evaluation*, innebär att utvärdering sker kontinuerligt och i en verklig användningskontext. Fasen är iterativ, vilket innebär att utveckling och utvärdering sker i flera cykler där artefakten successivt förbättras baserat på insikter från användning och feedback.

Reflection and Learning

Den tredje fasen, reflection and learning, innebär att forskaren kontinuerligt reflekterar över de resultat som uppstår under utvecklingsprocessen. Enligt Sein m.fl. (2011) är reflektion inte en separat aktivitet som sker i slutet av studien, utan en integrerad del av hela forskningsprocessen. Syftet med denna fas är att analysera och tolka både förväntade och oväntade resultat som uppstår under arbetets gång. Reflektion sker i relation till både problemformuleringen och artefaktens utveckling, vilket gör det möjligt att justera forskningsprocessen och designen av artefakten. En central princip i denna fas är *guided emergence*, vilket innebär att artefakten både är planerad och samtidigt utvecklas genom användning och interaktion med kontexten. Forskaren styr processen, men måste samtidigt vara öppen för att nya insikter kan förändra riktningen på arbetet. Reflektion och lärande bidrar

till att skapa en djupare förståelse av både problemet och lösningen, vilket i sin tur påverkar den fortsatta utvecklingen av artefakten.

Formalization of Learning

Den fjärde fasen, formalization of learning, innebär att de insikter som genererats under processen omvandlas till mer generell kunskap. Enligt Sein m.fl. (2011) är målet att resultaten inte enbart ska vara kopplade till den specifika artefakten, utan även bidra till en bredare förståelse inom området. Denna fas innefattar att generalisera både problemet och lösningen, samt att formulera designprinciper eller riktlinjer som kan tillämpas i liknande situationer. Författarna betonar att lärandet kan formaliseras på olika nivåer, exempelvis genom att beskriva hur artefakten fungerar, vilka effekter den har i organisationen och vilka slutsatser som kan dras av detta. I modellen beskrivs resultatet av denna fas som *generalized outcomes*, vilket innebär att studien bidrar med kunskap som sträcker sig bortom det specifika fallet. Detta gör ADR till en metod som inte enbart fokuserar på att lösa ett problem, utan även på att skapa vetenskapligt värdefull kunskap.

I den första delen, problemformulering, identifierades ett problem där användare har svårt att hitta relevant information i interna system med stora mängder dokument. Detta problem analyserades och låg till grund för studiens forskningsfråga samt vilka behov systemet skulle stödja. I den andra delen, som handlar om utveckling, användning och utvärdering, utvecklades en prototyp av ett IT-system med fokus på att stödja navigering mellan dokument och att anpassa information efter användarens behov. Arbetet genomfördes stegvis där prototypen testades under utvecklingen. Feedback samlades in för att förstå hur systemet fungerade i praktiken, och resultaten användes direkt för att förbättra systemet i nästa steg. Detta innebar att utveckling och utvärdering skedde parallellt. I den tredje delen, reflektion, analyserades hur väl systemet fungerade i relation till användarnas behov. Här identifierades vilka funktioner som fungerade bra och vilka som behövde vidareutvecklas. Denna reflektion användes för att justera designen av systemet. I den fjärde och sista delen, formalisering av lärande, sammanställdes resultaten från studien. Detta gjordes i form av förslag och riktlinjer för hur liknande IT-system kan designas för att stödja navigering och personalisering av information.

4.2 Litteratursökning och ämnesord

För att säkerställa att studien grundas på relevant och aktuell litteratur genomfördes en strukturerad litteratursökning i databaserna Academic Search Premier och Business Source Complete. Söktekniker såsom frassökning, trunkering och maskering användes, samt logiska operatorer som AND, OR och NOT för att kombinera sökord och synonymer. Fokus låg på peer-reviewade artiklar från de senaste fem åren på engelska, vilket motiverades av flera faktorer: engelska är det dominerande språket inom området, vilket ger tillgång till fler relevanta och aktuella artiklar samt högre träffsäkerhet vid sökningar. Valda ämnesord utgick från forskningsfrågan: Hur bör IT-system utformas för att möjliggöra AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern användarinformation? Dessa kompletterades med synonymer och relaterade termer för att fånga relevanta studier, exempelvis AI, intelligent system, machine learning, information system, document management, information retrieval och personalization.

Utöver databassökningen har även tidigare studentuppsatser inom närliggande områden studerats. Syftet med detta var att identifiera ytterligare relevanta vetenskapliga källor och få en bättre överblick över tidigare forskning inom området. De källor som hämtades från dessa uppsatser granskades noggrant för att säkerställa att de var vetenskapliga, relevanta och lämpliga att använda i denna studie.

Ämnesord

Forskningsfrågan: Hur bör IT-system för att möjliggöra AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern användarinformation designas?						
Ämnesterm från forskningsfråga:	AI	"artificial intelligence"	"intelligent system*"	"machine learning"	"enterprise search"	"document search"
Synonym eller relaterad term	"information system*",	"enterprise system*"	“document management system*”	"intranet system*"	"corporate information system*"	"internal information system*"
Synonym eller relaterad term	"document management"	"information retrieval"	"information navigation"	"digital workplace"	"information access"	"document organization"
Synonym eller relaterad term	"document retrieval"	"information retrieval"	"knowledge retrieval"	search*	"semantic search"	"content search*"
Synonym eller relaterad term	personalization	"user personalization"	"information personalization"	"recommender system*"	"adaptive system*"	"personalized content*"

Tabell 3. Ämnesord och synonymer för litteratursökning

Sök nr	Sökord	Avgränsning	Resultat (träffar)
#1	"information system*" OR "enterprise system*" OR "document management system*" OR "intranet system*" OR "knowledge management system*" OR "digital workplace"		246 916
#2	"artificial intelligence" OR AI OR "machine learning" OR "intelligent system*" OR "AI-driven" OR "AI-enabled"		882 940
#3	"information retrieval" OR "document navigation" OR "document retrieval" OR "information navigation" OR "semantic search" OR "enterprise search" OR "document search"		64 393
#4	personalization OR "information personalization" OR "user personalization" OR "user profiling" OR "recommender system*" OR "adaptive system*" OR "personalized information"		41 516
#5	#1 AND #2 AND #3 AND #4	Peer Review, senaste fem åren, engelska	12

Tabell 4. Strukturerad litteratursökning med resultat per sökning

Sammanlagt identifierades 12 vetenskapliga artiklar genom den strukturerade sökningen. Av dessa har totalt 12 vetenskapliga artiklar granskats och analyserats, varav de mest relevanta används som teoretiskt stöd genom hela studien. Denna metod möjliggör identifiering av tidigare forskning, kartläggning av kunskapsluckor samt bidrar till att inspirera utformningen av användartester och analysen av studiens resultat.

4.3 Forskningsetik

Studien har genomförts i enlighet med etablerade forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig forskning. Enligt Denscombe (2018) bygger forskningsetik på grundläggande principer om att skydda deltagnas integritet, säkerställa frivilligt deltagande samt undvika att forskning orsaker skada. Inledningsvis informerades alla deltagare om studiens syfte, hur datainsamlingen skulle genomföras samt vilken typ av deltagande som förväntades av dem. Deltagandet var frivilligt, och deltagarna hade möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande utan negativa konsekvenser. För att

säkerställa informerat samtycke fick deltagarna tydlig information om studien innan datainsamlingen påbörjades, och ett skriftligt samtycke inhämtades i enlighet med god forskningspraxis (Denscombe, 2018).

Vid användartesterna informerades deltagarna dessutom om att deras interaktion med systemet kunde observeras och dokumenteras. Allt inspelat material från intervjuer och användartester lagrades på organisationens säkra Teams-konto, med begränsad åtkomst endast för projektets forskare. Materialet skyddades genom lösenord och behörighetskontroller och användes enbart för transkribering och analys i syfte att besvara studiens forskningsfråga. Efter studiens avslut kommer materialet antingen att raderas eller arkiveras enligt organisationens rutiner för datalagring, för att säkerställa fortsatt integritet och sekretess för deltagarna. Vidare behandlades all insamlad information konfidentiellt, och deltagarnas identitet anonymiserades i analysen samt i den slutliga rapporten.

Enligt Denscombe (2018) är det också viktigt att forskare hanterar konfidentiell information med stor försiktighet och undviker att avslöja uppgifter som kan identifiera deltagare. Därför publicerades inga personuppgifter eller identifierbar information i studien. Dessuom redovisades resultaten på ett öppet och transparent sätt, vilket är en central del av ett etiskt och ansvarsfullt forskningsarbete.

4.4 Urval och datainsamling

Urvalet i denna studie genomfördes med fokus på att inkludera personer som använder eller förväntas använda systemet i sitt dagliga arbete. Totalt deltog åtta personer: sju lärare samt en biträdande IT-chef och teamledare för verksamhetsutveckling. Lärare prioriterades som primär målgrupp eftersom de identifierades som en central men svårnådd användargrupp vid Högskolan Väst, och kunde därmed bidra med relevanta erfarenheter och reflektioner kring informationssökning, navigering och behov av personalisering. Det bör dock noteras att administrativ personal, som också utgör en viktig användargrupp för systemet, inte inkluderades i någon större utsträckning i denna studie. Detta innebär att resultaten i första hand speglar lärarnas perspektiv och

behov, vilket bör beaktas vid tolkning av studiens resultat. Urvalet bedöms ändå vara tillräckligt för att fånga relevanta perspektiv inom den prioriterade målgruppen och möjliggöra en djupgående analys av användarnas interaktion med prototypen. Behovet av ett bredare urval i framtida studier diskuteras vidare i avsnitt 7.3.

(R) Respondenter	Roll	Intervjutid	Datum	Cykel
1	Biträdande IT chef, Teamledare för verksamhetsutvecklingsteam	Ca 35 min	2026-03-09	1
2	Lärare	Ca 30 min	2026-04-6 2026-04-15	1 - 2
3	Lärare	Ca 30 min	2026-04-06	1
4	Lärare	Ca 30 min	2026-04-06	1
5	Lärare	Ca 30 min	2026-04-06	1
6	Lärare	Ca 30 min	2026-04-14	2
7	Lärare	Ca 30 min	2026-04-14	2
8	Lärare	Ca 30 min	2026-04-14	2

Tabell 5. Förteckning över genomförda intervjuer.

Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer (se Bilaga 1-2) i samband med scenario-baserade användartester av en utvecklad prototyp. Studien genomfördes inom ramen för Action Design Research (ADR), vilket innebär att

design, utveckling och utvärdering av artefakten sker iterativt i samspel med användare (Sein m.fl, 2011).

Valet av semistrukturerade intervjuer baserades på att metoden ger en tydlig ram för vilka teman som ska behandlas, samtidigt som den skapar utrymme för deltagarna att utveckla sina svar och resonera mer fritt kring sina ämnet (Denscombe, 2018).

Totalt genomfördes 7 intervjuer av prototypen där deltagarna först fick testa prototypen genom ett scenario där deltagarna ombads att hitta information om vad som gäller vid exempelvis tjänsteresor. Uppgiften syftade till att efterlikna verkliga användningssituationer, där behov av att söka och förstå intern information uppstår. Efter genomförda uppgifter intervjuades deltagarna om sina upplevelser. Intervjuerna behandlade bland annat navigering, informationssökning, relevans, personalisering och förbättringsförslag. Följdfrågor ställdes vid behov för att fördjupa förståelsen av deltagarnas resonemang.

4.5 Dataanalys

Analysen av intervjumaterialet inleddes med transkribering av de inspelade intervjuerna. Intervjuerna i cykel 1 genomfördes delvis på engelska (R3 och R5) och fick därför transkriberas helt manuellt för att säkerställa korrekt återgivning av innehållet. De övriga intervjuerna i cykel 1 (R1, R2 och R4) genomfördes på svenska och kunde initialt transkriberas med Microsoft Teams automatiska funktion, men transkriptionerna korrigerades noggrant genom upprepade lyssningar. Samtliga intervjuer i cykel 2 (R2 uppföljning samt R6–R8) genomfördes på svenska. Även dessa transkriberades med hjälp av Microsoft Teams automatiska funktion och korrigerades därefter manuellt. För Respondent 2 analyserades två intervjuer – en från cykel 1 (Alpha-prototypen) och en från cykel 2 (Beta-prototypen). Detta möjliggjorde få feedback på båda prototypversionerna samt belysa hur samma användares upplevelse förändrades mellan dem.

Denna process gav en djup förståelse för materialet och lade grunden för den vidare analysen. Analysen genomfördes med utgångspunkt i tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006). Metoden valdes då den är flexibel och passar studiens syfte att förstå användares erfarenheter av medarbetarportalen och AI-stödet i systemet. Analysen följde en induktiv, datadriven ansats, där koder och teman identifierades direkt från intervjumaterialet.

Steg 1: Bekantskap med datan

Först lästes transkriptionerna flera gånger för att skapa en helhetsbild av innehållet. Detta steg säkerställde att alla relevanta aspekter i materialet identifierades innan kodning påbörjades. Genom denna process blev mönster i användarnas kommentarer synliga, och materialets komplexitet kunde tydligt urskiljas.

Steg 2: Skapande av initiala koder

Efter bekantskapen med materialet identifierades initiala, deskriptiva koder (1st order codes) som var nära knutna till intervjusvaren. Exempel på sådana koder är “klickar istället för att skriva”, “AI används som backup vid sökning”, “för mycket information” och “vill ha direkta länkar”. Dessa koder är direkt hämtade från intervjuerna och visar tydligt vilken information analysen bygger på. För att organisera koderna, användes bokstavskoder för de övergripande kategorierna:

- **N** = Navigering
- **I** = Informationsstruktur
- **E** = Effektivitet
- **P** = Personalisering
- **A** = AI
- **B**= Begränsningar i nuvarande system
- **Ö**=Önskade egenskaper och funktioner

Varje kod numrerades och försågs med motsvarande bokstav för att tydliggöra kategori, vilket möjliggjorde en transparent och lättöverskådlig organisation av materialet i text.

Steg 3: Sökning efter teman

De initiala koderna grupperades därefter i mer tolkande kategorier (second-order codes), vilket innebar en första analytisk bearbetning av materialet. I denna fas identifierades mönster i användarnas beteenden och upplevelser, exempelvis en preferens för att klicka sig fram i systemet, AI som stöd vid osäkerhet, upplevelser av informationsöverflöd samt behov av snabb och direkt åtkomst till information.

Steg 4: Granskning av teman

När kodningen var genomförd organiserades materialet utifrån de identifierade kategorierna och sammanställdes. Detta resulterade i fem övergripande teman som granskades och justerades för att säkerställa att de på ett korrekt sätt speglade innehållet i materialet. De teman som identifierades var: Navigering, Informationsstruktur, Effektivitet, Personalisering och AI.

Steg 5: Definiering och namngivning av teman

I denna fas definierades och namngavs de teman som framkommit i analysen. Analysen resulterade i sju övergripande teman: Navigering, Informationsstruktur, Effektivitet, Personalisering, AI, Begränsningar i nuvarande system samt Önskade egenskaper och funktioner. Varje tema representerar ett centralt mönster i användarnas upplevelser av systemet.

Steg 6: Produktion av rapport

För att öka spårbarheten och trovärdigheten i analysen inkluderades exempelcitat från intervjuerna. Under temat Navigering uttryckte en respondent: "Det är mycket lättare att klicka än att skriva" (R3). Under temat Informationsstruktur sa en annan: "Det är för mycket information på skärmen samtidigt" (R3). Under temat Effektivitet var en respondent tydlig: "Om du ger mig länken, då är det snabbast" (R3). Under temat

Personalisering påpekade en respondent: "Rekommenderat för dig – men det är samma för alla lärare" (R5). Under temat AI visade en respondent ett villkorat förtroende: "Jag skulle inte lita på det till 100%" (R5). Under temat Begränsningar i nuvarande system sa verksamhetschefen: "Content Management system är dyra och kräver mycket underhåll" (R1). Under temat Önskade egenskaper och funktioner efterfrågade en respondent: "Enklare att skapa den bakomliggande dokumentstrukturen" (R1). Dessa sju teman ligger till grund för resultatredovisningen i nästa kapitel.

5 Resultat

I detta kapitel redovisas studiens resultat utifrån ADR-metodens fyra faser (Sein m.fl., 2011). Respektive fas beskrivs genom teman från användartesterna, två BIE-cykler med tillhörande prototypversioner och utvärderingar, samt avslutande reflektioner och designprinciper. Den första fasen redovisar teman från användartesterna. Den andra fasen beskriver två BIE-cykler med prototyputveckling och utvärdering. Den tredje fasen sammanfattar reflektioner från cyklerna. Den fjärde fasen presenterar studiens designprinciper.

5.1 ADR-fas 1: Problemformulering

Den första fasen i ADR syftar till att formulera och avgränsa det problem som studien tar sin utgångspunkt i (Sein m.fl., 2011). I denna studie växte problemformuleringen fram genom en intervju med verksamhetsutvecklare och Bitr. IT-Chef (R1) samt genom intervjuer med lärare som använder medarbetarportalen i sitt arbete. Datainsamlingen och analysen har beskrivits i metodkapitlet. I detta avsnitt används materialet för att beskriva hur problemområdet tar form i den nuvarande lösningen. Utgångspunkten för uppdraget var organisationens hantering av intern information, där innehåll idag publiceras och görs tillgängligt genom medarbetarportalen och relaterade system. Intervjuerna visar att den nuvarande lösningen innebär flera sammanhängande problem som påverkar både hur information hanteras och hur den används i praktiken. Dessa problemområden presenteras nedan utifrån de teman som identifierats i analysen.

Navigering

Ett tydligt problemområde i materialet rör hur användare navigerar i dagens lösning. I intervjun med verksamhetsutvecklare och Bitr. IT-Chef beskrivs detta som en central svårighet i den nuvarande portalen: "svårt att navigera/hitta bland allt" (R1)

Detta återkommer också i lärarintervjuerna. En lärare beskriver att medarbetarportalen främst används som en väg vidare till andra system: "medarbetarportalen för mig är jag använder den för att slussas vidare till saker som jag använder till exempel Primula … så det är mest liksom för att klicka på en länk i gruppen vidare till nästa ställe som jag använder medarbetarportalen." (R2)

Detta visar att portalen inte i första hand används som en sammanhållen informationsmiljö, utan snarare som en ingång till andra verktyg. Samma respondent beskriver också att det krävs mycket navigation för att nå den information man söker: "det är mycket navigation för att hitta den information man vill nå." (R2)

I andra intervjuer framkommer en liknande bild. En lärare beskriver att det i sig inte alltid är omöjligt att hitta information, men att det är svårt att veta vad som finns i portalen och var informationen ligger. En annan lärare uttrycker detta ännu tydligare: "It was always a challenge to find what it is that I was looking for." (R5)

Samma respondent utvecklar detta genom att säga att problemet inte främst handlar om att det finns för mycket information, utan att det inte är intuitivt hur man ska ta sig fram:

"I knew what I needed to find, but I just didn't know how to get there." (R5)

Detta visar att navigeringen inte bara handlar om mängden innehåll, utan också om att portalen saknar tillräckligt tydliga vägar till rätt information. När användaren inte vet var något finns krävs ofta extra steg, ytterligare sökningar eller hjälp från andra.

Informationsstruktur

Ett närliggande problemområde rör informationsstrukturen i den nuvarande lösningen. Intervjuerna visar att informationen upplevs som omfattande och ibland svår att överblicka. I intervjun med (R1) framgår att organisationen hanterar stora mängder information som kontinuerligt behöver göras tillgänglig:

"Mycket information som ska ut på webben" (R1)

Flera lärare beskriver också att det finns mycket information i medarbetarportalen, men att det inte alltid är tydligt hur den är organiserad eller hur olika delar hänger ihop. R5 säger att det ibland är svårt att veta vad som faktiskt finns där, och att man därför själv behöver leta i dokument och menyer. En annan (R3) beskriver att information i portalen upplevs som utspridd och att det därför är svårt att skapa en helhetsbild.

I materialet framgår också att informationsstrukturen blir extra problematisk när användaren inte känner till rätt begrepp eller dokumentnamn. R5 beskriver att det inte alltid räcker att veta vad man vill göra; man behöver också känna till hur systemet benämner det man söker efter. Detta blir särskilt svårt för användare som inte arbetat länge i organisationen.

Informationsstrukturen framstår därmed som ett problem både för nya och mer erfarna användare. För den som redan känner till portalens logik kan informationen ofta till slut hittas, men för den som inte vet exakt vad ett dokument heter eller var det borde ligga blir vägen dit betydligt svårare.

Effektivitet

Intervjuerna visar också att den nuvarande lösningen påverkar effektiviteten, både i hur information hanteras och i hur den används. Ett centralt problem som verksamhetschefen lyfter är att informationen behöver omarbetas innan den publiceras:

“overhead i form av att informationen måste göras om från interna dokument till websidor som ska underhållas/designas” (R1)

Detta innebär att samma innehåll inte bara produceras, utan även bearbetas ytterligare för att passa den publicerade formen. En sådan hantering skapar ett merarbete i organisationen och innebär att innehåll behöver uppdateras i fler än ett led.

Ur användarnas perspektiv syns effektivitet problemet i hur lång tid det tar att hitta rätt information. R2 beskriver att portalen används för att klicka sig vidare till andra system, medan R3 förklarar att hen inte går in i portalen regelbundet för att läsa innehåll, utan använder den mer funktionellt för att nå verktyg och ibland söka specifik administrativ information. Det tyder på att portalen inte alltid upplevs ge tillräckligt värde i sig själv.

R5 beskriver också att när informationen väl behövs kräver det ofta att man själv letar, eller kontaktar någon annan som vet var informationen finns. Det innebär att portalen inte fullt ut stödjer snabb och självständig åtkomst till relevant innehåll.

Personalisering

Personalisering är ett ytterligare problemområde som framträder tydligt i materialet. I intervjun med R1 framkommer att nuvarande arbetssätt för att rikta information till olika målgrupper upplevs som både kostsamt och begränsat:

"Dyrt och svårt att personalisering - tex måste man tagga information för specifika målgrupper men det blir ändå väldigt trubbigt" (R1)

Detta visar att personalisering i dagens lösning bygger på relativt grov målgruppsanpassning, där information märks upp för breda grupper snarare än för individuella behov.

Liknande resonemang återkommer i lärarintervjuerna. R3 uttrycker att informationen bara blir meningsfull om den faktiskt relaterar till den egna rollen. I respondentens beskrivning framgår också att innehåll som är allmänt utformat för alla lärare inte nödvändigtvis upplevs som relevant för den enskilda användaren. Det betyder att problemet inte bara är mängden information, utan även att mycket av innehållet saknar tillräcklig träffsäkerhet.

R5 är inne på samma sak när hen beskriver att rekommendationer bara blir användbara om de bygger på det användaren faktiskt gör eller söker efter, snarare än på en allmän lärarroll. I dagens lösning finns därför ett glapp mellan den information som görs tillgänglig och den information som den enskilda användaren faktiskt behöver.

AI

AI framträder i materialet främst som en möjlighet att hantera vissa av problemen i dagens lösning, men också som något som behöver användas på ett sätt som skapar förtroende. I intervjun med R1 formuleras en tydlig vision om att AI skulle kunna användas för att hjälpa användaren att navigera i informationsmängden:

"Till dokumentbiblioteket kopplar vi en ai agent som har till uppgift att, baserat på användarens profil och intressen, hjälpa hen att navigera kunskapsmassan och hålla sig uppdaterad på vad som händer på HV." (R1)

Detta visar att AI i problemformuleringsfasen redan från början ses som ett möjligt svar på svårigheterna med navigation, informationsmängd och personalisering.
I lärarintervjuerna framgår samtidigt att ett sådant stöd behöver utformas på ett sätt som gör det tillförlitligt. R3 beskriver att kvaliteten på AI-stöd beror på hur dokument underlaget ser ut, hur informationen är strukturerad och hur systemet är inställt. R5 uttrycker något liknande när hen säger att AI-stöd kan vara användbart, men att det inte går att lita blint på resultatet utan att kontrollera det mot originalkällan.

Detta innebär att AI i denna kontext inte kan förstås som en ersättning för användarens egen bedömning, utan snarare som ett stöd för att hitta, tolka och avgränsa information.

Begränsningar i nuvarande system

Materialet visar också att den nuvarande lösningen har flera begränsningar, både tekniskt och organisatoriskt. I intervjun med R1 uttrycks detta tydligt:
"Content Management system är dyra och kräver mycket underhåll" (R1)

Här framgår att den nuvarande CMS-baserade lösningen inte bara påverkar användbarheten, utan också medför kostnader och ett löpande förvaltningsarbete. I lärarintervjuerna visar sig begränsningarna mer i vardags användningen. Portalen fungerar ofta som en väg vidare till andra system snarare än som en plats där hela uppgiften kan lösas. R2 använder exempelvis portalen för att komma vidare till Primula, medan andra nämner system som Canvas, Ladok och KronoX som mer centrala i det dagliga arbetet. Detta tyder på att medarbetarportalen inte fungerar som en fullt integrerad arbetsyta, utan snarare som ett nav med länkar vidare. Denna fragmentering gör att användaren behöver växla mellan flera system och samtidigt hålla reda på var olika typer av information finns. Begränsningen ligger alltså inte bara

i portalens design, utan i att den nuvarande lösningen inte stödjer ett sammanhållet arbetsflöde.

Önskade egenskaper och funktioner

Utöver problemen i den nuvarande lösningen framkommer också flera önskemål om vad en förbättrad lösning bör kunna stödja. I intervjun med R1 beskrivs en framtida lösning där det ska bli enklare att bygga upp och använda en bakomliggande dokumentstruktur:

"Den stora vinsten (hoppas jag) med en AI First intranet lösning skulle vara att det blir enklare att skapa den bakomliggande dokumentstrukturen - tänk sharepoint där organisationens dokument kan finnas - och enklare för fler att dela och skapa information." (R1)

Detta visar att en central önskan är att minska beroendet av manuell publicering och istället utgå mer direkt från dokumenten som informationskälla.

Verksamhetschefen beskriver också en tydlig vision för personalisering:
"Och - lösningen skulle också förhoppningsvis kunna bli mycket bättre på att personalisera innehåll. Tex genom att jag första gången jag loggar in får svara på några frågor (intressen, arbetsuppgifter etc) som AIn sen använder för att bygga min personaliserade startsida där jag enklare får åtkomst till all information." (R1)

I lärarintervjuerna uttrycks liknande behov, även om de formuleras på olika sätt. R2 nämner exempelvis att det vore värdefullt att kunna se uppgifter och sådant som är direkt relevant i den egna rollen, exempelvis pågående kurser och sådant som behöver göras. R3 efterfrågar att systemet ska kännas mer personligt och visa innehåll som är tydligare anpassat efter den enskilda användaren. R5 efterfrågar att sådant som ofta används eller ofta söks efter borde kunna samlas på ett ställe.

Tillsammans visar detta att önskemålen om en framtida lösning inte bara handlar om teknik i sig, utan om att skapa ett system som ger bättre överblick, snabbare åtkomst, högre relevans och mindre beroende av manuell hantering.

5.1.1 Sammanställning av identifierade problemområden

För att tydliggöra problemområdet sammanfattas nedan de centrala problemområden som identifierades i intervjuerna.

Problemområde	**Beskrivning**
Navigering	Användare har svårt att hitta rätt information i medarbetarportalen och behöver ofta klicka sig fram mellan flera sidor och verktyg. Det är inte alltid tydligt hur man tar sig till det man söker.
Informationsstruktur	Informationen är omfattande och ofta spridd över flera sidor och dokument. Det gör det svårt att skapa överblick och förstå hur innehåll hänger ihop.
Effektivitet	Både publicering och informationssökning är tidskrävande. Informationen behöver omarbetas innan publicering, och användare behöver ofta lägga tid på att hitta rätt innehåll
Personalisering	Nuvarande lösning bygger på bred målgruppsanpassning, vilket gör att innehållet inte alltid upplevs som relevant för den enskilda användaren.
AI	AI ses som en möjlig väg att förbättra navigering och personalisering, men användningen förutsätter att

	informationen kan kontrolleras och förstås i relation till ursprungskällor.
Begränsningar i nuvarande system	CMS-lösningen kräver omfattande underhåll och fungerar inte som ett fullt integrerat stöd i användarnas arbetsflöden.
Önskade egenskaper och funktioner	En framtida lösning bör ge bättre överblick, snabbare åtkomst till information, mer relevant innehåll, mindre manuell hantering och starkare stöd för personalisering.

Tabell 6. Identifierade problemområden med beskrivning.

Tabellen visar att problemområdet inte kan reduceras till en enskild brist i systemet, utan består av flera sammanhängande utmaningar som rör både informationshantering och användning. Dessa problemområden ligger till grund för den fortsatta designprocessen i studien.

5.2 ADR-fas 2: BIE-cykel 1 (Alpha-prototyp)

Den andra fasen av ADR kallas BIE (Building, Intervention and Evaluation). Här utvecklas IT-artefakten, intervention sker i organisationen och utvärdering genomförs parallellt i iterativa cykler (Sein m.fl., 2011, s. 42). BIE-cykel 1 fokuserade på utveckling av Alpha-prototypen, där design och användartestning interagerade iterativt. Prototypen utvecklades i en IT-dominant BIE-form, vilket innebär att innovationen utgick från teknisk design, samtidigt som användarnas återkoppling kontinuerligt influerade utvecklingen.

Teknisk implementation av Alpha-prototypen

Alpha-prototypen byggdes som en fullt fungerande webbapplikation. Backend utvecklades i Python och hanterade all logik för AI-kommunikation, dokumenthantering och användarautentisering. Frontend utvecklades i React med

JavaScript, vilket möjliggjorde ett dynamiskt och responsivt gränssnitt som fungerade på både dator och mobil. AI-assistenten integrerades via ett API-anrop som skickade användarens fråga till en språkmodell och returnerade ett svar baserat på organisationens interna dokument. Prototypen hostades lokalt under utvecklingsperioden och kunde testas av användarna i en kontrollerad miljö.

User stories för Alpha-prototypen

Utifrån problemformuleringens teman formulerades följande user stories. En user story är en kort notering för att uttrycka krav och består enligt Lucassen m.fl. (2016) av tre delar en kort text, konversationer mellan intressenter samt acceptanskriterier. Där standardformatet är "Som en (användare) vill jag (mål), så att (anledning)". Exempel på detta är: "Som administratör vill jag få ett mejl när ett kontaktformulär skickas, så att jag kan svara på det" (Lucassen m.fl., 2016).

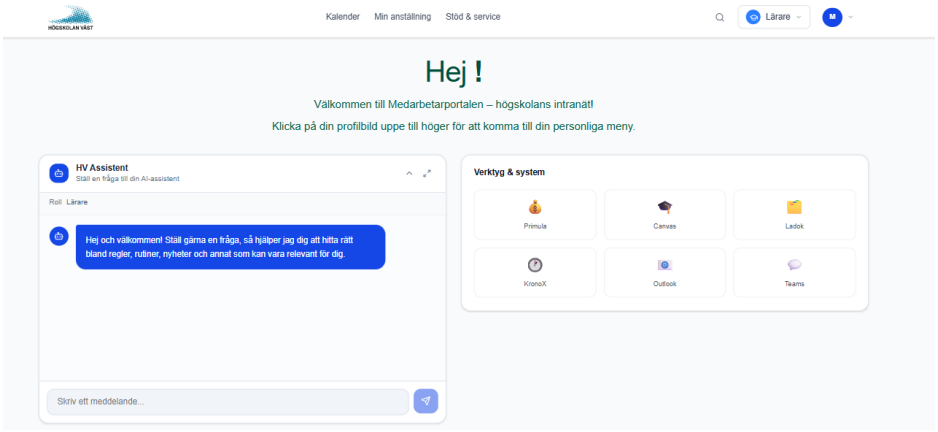
Följande user stories användes som vägledning för utvecklingen:

- Som användare vill jag kunna ställa frågor på naturligt språk och få svar med direkta länkar till relevanta dokument, så att jag slipper leta själv.
- Som användare vill jag att rekommendationer baseras på min roll och tidigare frågor, så att jag bara ser information som är relevant för mig.
- Som användare vill jag se mina pågående uppgifter och deadlines direkt på startsidan, så att jag vet vad jag behöver göra härnäst.

5.2.1 Design av prototyp

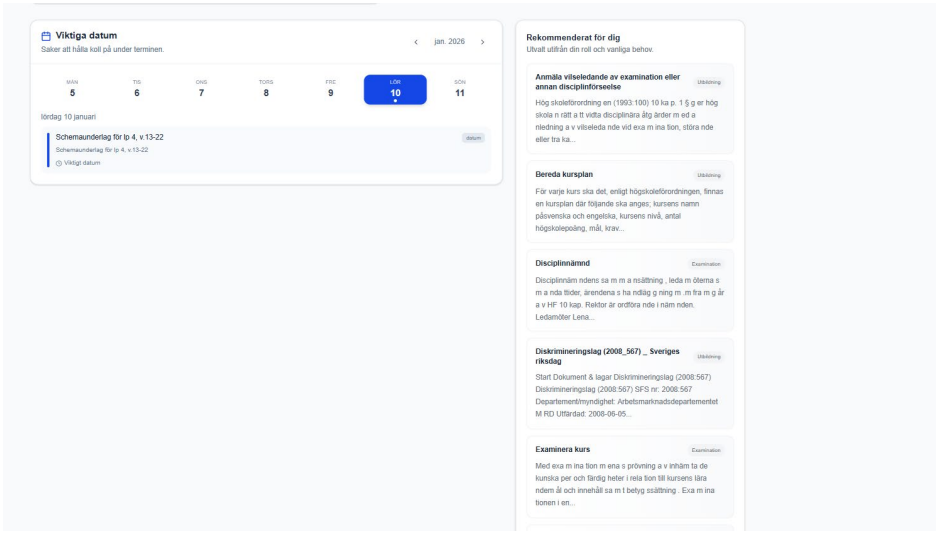
Alpha-prototypen utformades med fokus på enkelhet, tydlighet och effektiv informationsåtkomst. Designen präglas av ett minimalistiskt uttryck med generöst användande av tomt utrymme (white space), vilket syftar till att minska kognitiv belastning och göra innehållet mer överskådligt. Detta var i linje med användarnas önskemål om en tydlig och lättnavigerad portal. En central designprincip var att placera AI-chatten i fokus på startsidan. Användaren kan skriva frågor i ett textfält med naturligt språk och får svar i en chattliknande vy. Genom att implementera denna

funktion direkt i React kunde en interaktiv upplevelse skapas, där användaren får omedelbar respons.



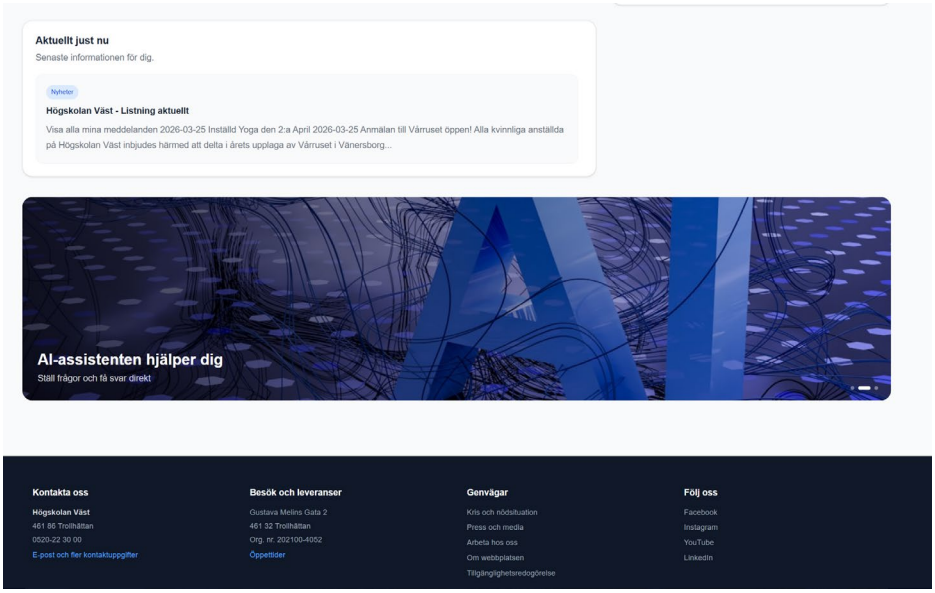
Figur 3-Startsidans huvud vy.

Figur 3 illustrerar startsidans huvudvy, vilken är uppbyggd kring tre centrala områden. För det första presenteras en hälsningsektion där användarens namn och roll tydligt framgår, vilket bidrar till en mer personlig och kontextuell upplevelse. För det andra är AI-chatten placerad centralt på sidan för att möjliggöra snabb och direkt åtkomst, med syftet att effektivisera informationssökning och minska tiden som krävs för att hitta relevant information. Slutligen innehåller sidan en sektion för verktyg och system, där genvägar till centrala plattformar såsom Primula, Canvas och Ladok samlas. Detta möjliggör en mer effektiv navigering mellan olika system och stödjer användarens arbetsflöde.



Figur 4-Kalender, årshjul(vänster) och rekommendationer(höger).

Figur 4 visar en vy som syftar till att ge användaren en överblick över viktiga datum och relevant information i arbetet. Vyn är uppdelad i tre centrala sektioner. För det första presenteras en kalendervy över den aktuella månaden, vilket ger en tydlig översikt över kommande aktiviteter och händelser. För det andra visas ett års årshjul som lyftar fram viktiga datum specifikt anpassade för lärare, exempelvis deadlines och återkommande arbetsmoment, vilket bidrar till ökad planeringsförmåga. Slutligen innehåller vyn ett rekommendationsblock med rubriken “Rekommenderat för dig”, där dokumentet och information presenteras baserat på användarens roll. Denna sektion syftar till att öka relevansen i innehållet och underlätta tillgången till viktiga information.



Figur 5- Aktuella & footer.

Figuren visar den nedersta delen av prototypens startsida. Här finns sektionen **"**Aktuellt just nu**"**, där de senaste nyheterna och uppdateringarna i organisationen presenteras. Det kan till exempel handla om information som *"Inställd yoga den 2 april"* eller *"Anmälan till Vårruset är öppen"*. Tanken med den här delen är att användaren snabbt ska kunna få en överblick över vad som händer, utan att själv behöva leta efter informationen.

Längst ner på sidan, när användaren scrollar ner, där en footer är placerad visas fyra navigationsblock som gör det enkelt att hitta viktig information:

5.2.2 Utvärdering av Alpha-prototypen

Alpha-prototypen utvärderades genom användartester med samma fyra lärare som deltog i problemformuleringsfasen. Varje test genomfördes individuellt och tog cirka 30–45 minuter. Användarna fick utföra specifika uppgifter, såsom att hitta information om kursutvärderingar och att få hjälp med reseräkningar. Under testerna observerades användarnas beteenden och deras feedback samlades in genom semistrukturerade intervjuer.

Utvärderingen visade att designen överlag uppfattades som tydlig och strukturerad, med flera uppskattade funktioner, särskilt den centrala placeringen av AI-chatten och den rena visuella utformningen. Samtidigt identifierades ett antal viktiga förbättringsområden inför vidare

utveckling, framför allt kopplat till informationsflöde, personalisering och integration i användarnas arbetsprocesser. En av de mest framträdande styrkorna i prototypen var den positiva inställningen till AI-chatten. Flera respondenter lyfte att den centrala placeringen gjorde funktionen lättillgänglig och intuitiv att använda. En respondent beskrev att designen var ”strukturerad på ett sätt som gör att det är enkelt att förstå vad varje grej innehåller” (R2).

Samtidigt påpekades att en sådan central placering också ställer höga krav på funktionens värde, där en respondent uttryckte att den ”kommer bli hatad eller älskad, men man måste i så fall lära sig använda den och den måste ha ett tydligt värde” (R2). En annan respondent framhöll värdet av att kunna formulera sina frågor fritt och få hjälp att identifiera rätt begrepp: ”Describing in my own words and having the actual name, that is for me the most useful part” (R5). Trots den positiva synen på AI-chatten framkom tydlig kritik kring hur svaren presenterades.

Framför allt upplevdes avsaknaden av direkta länkar som ett hinder i arbetsflödet. Respondenterna betonade att de fortfarande behövde navigera vidare i systemet för att slutföra sina uppgifter. Detta uttrycktes exempelvis som: ” If you can provide the link, then that is the fastest.” (R4), samt ”I prefer you also provide a link, because probably I need to read the full document, so it directly helps me jump to that” (R4). Detta indikerar att AI-stödet i sin nuvarande form inte fullt ut möter användarnas behov av effektiv informationsåtkomst. Även rekommendationsfunktionen möttes av kritik, då den upplevdes som för generell och inte tillräckligt anpassad efter användaren. En respondent beskrev detta som: “So my interpretation was recommended for you, that it would be a recommendation based on my previous interactions…” “So all teachers that use it would see the same recommendations?” (R5). Vidare framkom att rekommendationer endast upplevs som meningsfulla om de är tydligt kopplade till användarens roll och behov, vilket uttrycktes som: ”Only meaningful if it really relates to my role” (R5).

Flera respondenter efterfrågade istället mer dynamiska och personanpassade rekommendationer, exempelvis baserade på tidigare sökningar eller aktuella arbetsuppgifter. När det gäller funktionerna kalender och årshjul framkom en mer varierad bild. Vissa respondenter upplevde att årshjulet överlappade med deras befintliga kalenderverktyg och därmed skapade en känsla av redundans. En respondent uttryckte att ” it becomes a bit too much to shift focus from this to this” (R5). Samtidigt framkom att funktionens relevans kan

variera beroende på användarens roll, där vissa ansåg den vara viktig medan andra såg ett mer begränsat behov.

Designmässigt mottogs prototypen positivt, särskilt vad gäller struktur och tydlighet. Användningen av tomt utrymme (white space) lyftes fram som en viktig faktor för att skapa en överskådlig och lättförståelig layout. En respondent beskrev detta som: ”Jättefint med White Space. Den är strukturerad på ett sätt som gör att det är enkelt att förstå vad varje grej innehåller” (R2). Samtidigt identifierades förbättringsområden kopplade till interaktion, där ikoner upplevdes som för små och svåra att använda, vilket uttrycktes både som ”Ikonerna är för små” (R2) och ”They are too small, and they should be larger” (R4).

Slutligen framkom ett genomgående tema kring förtroende för AI. Även om AI-assistenten upplevdes som ett användbart stöd, betonade flera respondenter vikten av att kunna verifiera informationen. En respondent uttryckte detta tydligt: “I wouldn’t trust it 100%. “(R5), och framhöll att information alltid behöver kontrolleras mot originalkällor. På liknande sätt uttryckte R3 att tilliten till funktionen beror på dokumentunderlaget, hur AI:n är inställd och hur väl kunskapsbasen fungerar. AI:n beskrevs därmed som ett verktyg som kan ge vägledning, men inte ersätta behovet av egen kontroll.

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att Alpha-prototypen har en stark grund i sin design och funktionalitet, men att den behöver vidareutvecklas för att bättre stödja användarnas faktiska arbetsflöden. Särskilt framträdande är behovet av direkta länkar i AI-svar, förbättrad personalisering samt tydligare integration mellan systemets funktioner och användarnas arbetsuppgifter. Dessa insikter låg till grund för utvecklingen av Beta-prototypen.

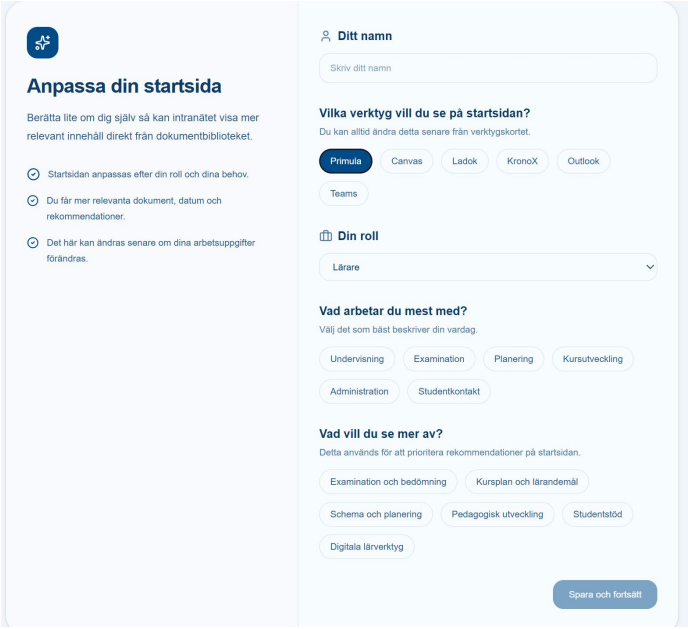
5.3 ADR-fas 3: BIE-cykel 2 (Beta-prototyp)

Den andra iterationen inom BIE-fasen fokuserade på vidareutvecklingen av artefakten genom en förbättrad Beta-prototyp. Till skillnad från BIE-cykel 1, där fokus låg på att etablera en fungerande grundstruktur, syftade denna cykel till att förfina, konkretisera och optimera funktionalitet baserat på identifierade brister från utvärderingen av Alpha-prototypen. Beta-prototypen utvecklades fortsatt inom en IT-dominant BIE-

form, men med ett tydligare användarfokus där återkoppling från tidigare tester direkt implementerades i både frontend och backend. Detta innebar att utvecklingen i högre grad styrdes av användarnas behov kopplade till deras faktiska arbetsprocesser.

En central förbättring i Beta-prototypen är att AI:n nu genererar all information dynamiskt och är fullt integrerad i intranätlösningen. Till skillnad från Alpha-prototypen, där AI-svaren var statiska och saknade direkt koppling till dokumenten, kan användaren nu klicka på en länk och få dokumentet eller sidan laddad direkt. Detta är ett direkt svar på studiens forskningsfråga: "Hur bör IT-system designas för att möjliggöra AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern användarinformation?" Beta-prototypen visar tydligt att AI-baserad navigering blir effektiv först när användaren omedelbart kan komma åt den information som AI:n refererar till, utan att behöva leta vidare eller navigera bort från chatten. Nedan presenteras den uppdaterade prototypens visuella design i fyra figurer.

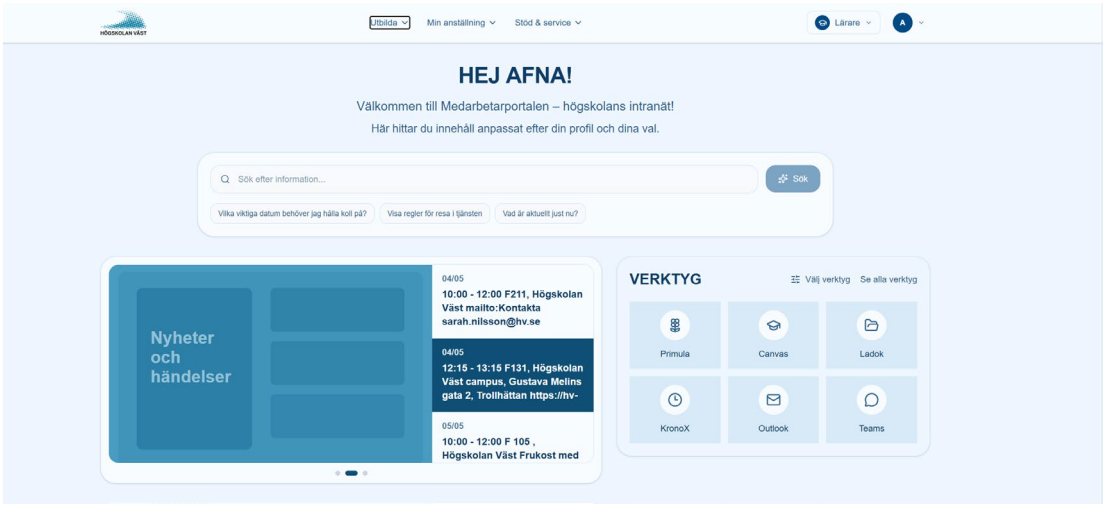
5.3.1 Förbättrad prototyp



Figur 6-Anpassning av startsida.

En ny personaliseringsvy där användaren anger namn, roll, väljer verktyg, beskriver arbetsuppgifter samt vilken typ av innehåll som ska prioriteras. Denna information används av AI-agenten för att skapa en mer relevant och individanpassad startsida.

Funktionen utvecklades utifrån användartesterna. R3 efterfrågade ett mer personligt system som “visar namn, profilbild och innehåll som tydligt var anpassat efter användaren” samt “mer relevant information baserat på egna frågor och behov, inte bara generellt innehåll för alla lärare”. Även R5 lyfte att rekommendationer bör bygga på användarens eget beteende och uttryckte att “my interpretation was recommended for you, that it would be a recommendation based on my previous interactions with the assistant”. Personaliseringsvyn fungerar därför som ett sätt att ge systemet ett tydligare personligt utgångsläge.

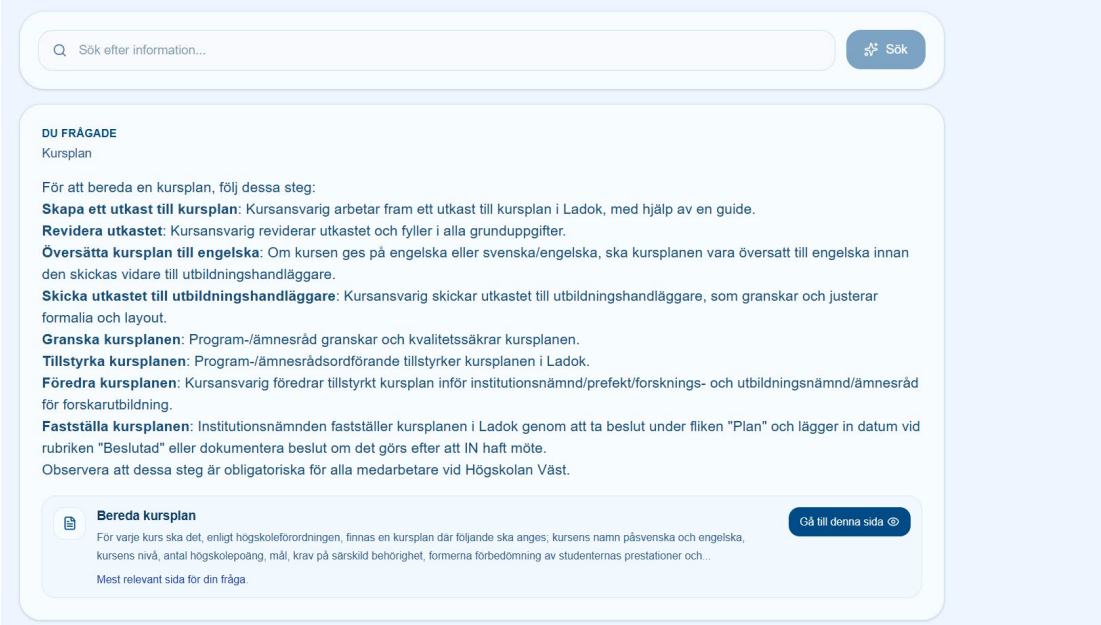


Figur 7 - Personlig startsida.

Efter att användaren gjort sina val visas en mer anpassad startsida med personlig hälsning, ett sökfält kopplat till AI-agenten, snabbfrågor, nyhetsyta och en verktygs sektion. Verktygen fanns även i den tidigare prototypen, men i den uppdaterade versionen kan användaren själv välja vilka verktyg som ska visas på startsidan. Innehållet på sidan har också gjorts mer fokuserat och överskådligt.

Denna förändring gjordes utifrån användartesterna. Där R2 lyfte att assistenten låg för centralt i den tidigare prototypen och att det kunde bli problematiskt om funktionen

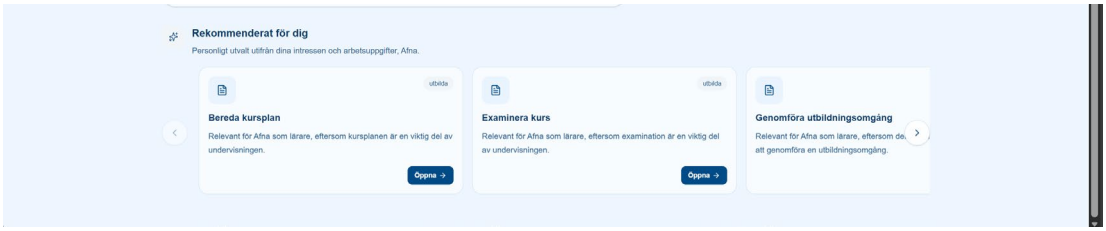
inte gav tydligt värde: "*assistenten väldigt centralt... antingen kommer den bli hatad tror jag eller älskad... den måste ha ett tydligt värde*" (R2). Därför gjordes AI-assistenten om till en mer kompakt sökfunktion högre upp på sidan.



Figur 8 - AI-svar från chatten.

När användaren ställer en fråga, till exempel om kursplan, presenterar AI-agenten ett svar direkt i chatten tillsammans med en tydlig hänvisning till det mest relevanta dokumentet. Svaret visas i en mer strukturerad form än i den tidigare prototypen, med tydliga steg och en klickbar väg vidare till underlaget.

Denna förbättring gjordes eftersom den tidigare prototypen gav vägledning, men inte alltid hjälpte användaren hela vägen till själva dokumentet. Flera respondenter efterfrågade just detta. R4 uttryckte exempelvis: "I prefer you also provide a link, because probably I need to read the full document" och "if you can provide the link, then that is the fastest" (4). På liknande sätt betonade R5 att "the list of things to do is useful, but I would still need to check that against the actual document" (R 5).



Figur 9 - Personliga rekommendationer.

Blocket ”Rekommenderat för dig” vidareutvecklades från en mer statisk lista till en tydligare och mer personaliserad yta. I den uppdaterade versionen genererar AI-agenten dynamiskt rekommendationer utifrån användarens profil, arbetsuppgifter och intressen, med stöd av det strukturerade dokumentbiblioteket. Förändringen gjordes utifrån feedback om att rekommendationer behöver upplevas som relevanta för den enskilda användaren. Som R3 uttryckte det blir rekommendationer mest meningsfulla när de utgår från “den egna rollen, frågorna eller tidigare beteenden” (R3).

5.3.2 Utvärdering av Beta-prototypen

Beta-prototypen utvärderades med tre nya deltagare (R6–R8) samt genom en uppföljande intervju med respondent 2, som även deltog i utvärderingen av prototypen 1. Anledningen till detta upplägg var att de övriga deltagarna från den första utvärdering omgången inte hade möjlighet att delta igen. För att ändå kunna fånga nya perspektiv på den vidareutvecklade prototypen genomfördes därför tester med tre nya deltagare.

Överlag visar utvärderingen att Beta-prototypen upplevdes som tydligare, mer strukturerad och mer användbar än Alpha-prototypen. Flera deltagare beskrev att systemet gjorde det lättare att hitta relevant information och att lösningen gav en snabbare väg till rätt innehåll än den nuvarande medarbetarportalen.

“Mycket bättre. Den här kommer ju ta bort mycket utav all den informationen som finns idag och alla de länkar och alla texten... generellt sett är ju tycker jag mycket bättre om du jämför det med det gamla systemet.” (R6)
“Navigeringen upplevdes som relativt enkel och steg-för-steg, vilket gjorde det lätt att följa processen. Systemet kändes mer strukturerat än tidigare.” (R2)

Särskilt positivt mottogs att AI-agentens svar nu var tydligare kopplade till källmaterialet. I Alpha-prototypen upplevdes svaren ofta som vägledande men inte tillräckliga för att föra användaren hela vägen till dokumentet. I Beta-prototypen framstod denna koppling som en tydlig förbättring.
"Den har gett mig svar… och de har också länken till där informationen kom ifrån kan tro på de." (R7)

Även personaliseringen upplevdes som förbättrad. Flera deltagare uppskattade möjligheten att välja verktyg och att få rekommendationer som i högre grad utgick från roll och intressen. Detta tyder på att rekommendationsdelen i Beta-prototypen upplevdes som mer relevant än i den tidigare versionen. *"Rekommendationerna upplevdes som bättre än tidigare och mer relevanta, eftersom de baserades på användarens roll och intresse (R2)* Samtidigt visar utvärderingen att personaliseringen fortfarande inte var fullt utvecklad. Framför allt lyfte R7 att användare kan ha flera olika roller samtidigt, och att systemet därför borde kunna stödja växling mellan dessa beroende på situation.

"jag byter och jag har flera roller... jag tycker egentligen att man behöver kunna byta mellan olika roller här för att hjälpa AI och algoritmen att söka i sökmängder beroende på vilken roll jag ställer frågan i just nu." (R7)

AI-agentens sökfält och chattfunktion framstod fortsatt som en av de mest värdefulla delarna av systemet. Flera deltagare betonade att möjligheten att skriva sin fråga direkt var central för att snabbt få stöd.

"Att kunna skriva frågan här uppe. Så det här fältet ju var viktigt." (R6)
"Chatten kan vara bra svara på mina frågor om jag vill få svar snabbt." (R7)

Även tilliten till systemet var positiv men försiktig. Deltagarna såg tydligt värdet i AI-agenten, men flera betonade att funktionerna behöver fungera stabilt över tid innan

fullt förtroende kan byggas upp. *"Ja, men så här, jag jobbar ju lite gärna med AI idag, så jag kan ju vara lite skeptisk ibland. Så jag brukar nog använda det ett tag innan man bestämmer sig för om det är tillfälligt ute... men har man jobbat här ett tag så tror jag man kommer komma fram till att det här hjälper mig i vardagen." (R6)*

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att Beta-prototypen innebar tydliga förbättringar jämfört med Alpha-prototypen. Särskilt viktigt var att systemet upplevdes som mer strukturerat, att AI-agentens svar kopplades tydligare till källor och att rekommendationerna blev mer relevanta. Samtidigt kvarstår utvecklingsbehov kring teknisk stabilitet, hantering av flera användarroller, aktualitet i informationen och fortsatt förfining av personalisering. Beta-prototypen kan därmed förstås som ett tydligt steg framåt, men inte som en färdig lösning.

5.4 ADR-fas 4: Reflektion och lärande

Genom problemformuleringsfasen samt de två BIE-cyklerna har studien bidragit till en ökad förståelse för vilka behov, krav och utmaningar som är centrala vid design av ett IT-system för AI-baserad navigering av dokument och personalisering av intern användarinformation. Ett tydligt lärande är att det finns ett påtagligt behov av ett verktyg som kan hjälpa användare att hitta relevant intern information på ett mer sammanhållet, snabbt och överskådligt sätt. I den nuvarande informationsmiljön är information ofta spridd över flera sidor, dokument och system, vilket gör det svårt att skapa överblick och hitta rätt innehåll i rätt tid.

Studien visar samtidigt att användarvänlighet, enkelhet och tydlig struktur är avgörande krav för att ett sådant verktyg ska upplevas som användbart i praktiken. För att systemet ska fungera väl behöver det inte bara ge tillgång till information, utan även minska antalet steg som krävs för att nå den. Resultaten från prototyparbetet visar särskilt att AI-stöd blir mer värdefullt när det kombineras med direkta länkar till relevanta dokument och ett gränssnitt som upplevs som intuitivt och lätt att orientera sig i.

Ett annat viktigt lärande är att användarnas behov skiljer sig åt. Även om flera respondenter delade upplevelsen av att dagens lösning är svår att navigera i, varierade deras önskemål om vilken typ av information och funktionalitet som är mest relevant. Vissa betonade behovet av snabb åtkomst till dokument och administrativa riktlinjer, medan andra lyfte vikten av att få en mer personlig överblick över uppgifter, verktyg och aktuell information. Detta visar att ett framtida system behöver kunna hantera både gemensamma och individuella informationsbehov.

När det gäller innehållet i systemet visar studien att användarna främst efterfrågar funktioner som stödjer navigering, sökning, överblick och relevans. Det handlar alltså inte enbart om att presentera mer information, utan om att presentera rätt information på ett sätt som är anpassat till användarens roll, arbetsuppgifter och situation. Personalisering framträder därför som en viktig del av systemets utformning, men studien visar också att personalisering behöver vara meningsfull och upplevas som genuint relevant för användaren.

Arbetet har också synliggjort flera problem och risker. En risk är att AI-genererade svar uppfattas som osäkra om det inte tydligt framgår vilken källa informationen bygger på. Flera respondenter uttryckte att de inte fullt ut skulle lita på AI-svar utan möjlighet att kontrollera dem mot originaldokument. En annan risk är att systemet upplevs som överlastat eller mindre användbart om det innehåller för många funktioner eller om personaliseringen blir för generell. Detta visar att både transparens och avgränsning är viktiga i designen.

Samtidigt pekar resultaten på flera möjliga nyttor. Ett väl utformat system skulle kunna förbättra användarnas möjligheter att hitta relevant information, minska tiden som läggs på att söka i flera olika system och skapa en mer sammanhållen upplevelse av den interna informationsmiljön. Det skulle även kunna minska behovet av manuell publicering och bidra till en mer direkt koppling mellan dokument, AI-stöd och användarens informationsbehov.

Under studiens gång diskuterades också flera ytterligare funktioner, såsom personliga rekommendationer, anpassad startsida, översikter över uppgifter och kalenderrelaterat innehåll. Dessa funktioner uppfattades som relevanta i den mån de tydligt stödde användarnas arbete, men resultaten visar också att de bör ses som stödjande funktioner snarare än kärnfunktioner. Det centrala värdet i systemet ligger fortfarande i att underlätta navigering, åtkomst och relevans i informationen.
När det gäller vidare utveckling visar studien att det finns behov av att fortsätta förfina personaliseringen, utveckla rekommendationerna och undersöka hur användarbeteenden kan användas för att göra systemet mer träffsäkert över tid. Flera av respondenterna lyfte samtidigt att det är viktigt att informationen som presenteras är uppdaterad.

Det spelar mindre roll att systemet gör det enkelt att hitta ett dokument om användaren ändå inte kan vara säker på att informationen fortfarande är aktuell och relevant. En viktig del i den fortsatta utvecklingen blir därför att inte bara förbättra navigeringen, utan också säkerställa kvaliteten och aktualiteten i det innehåll som systemet visar. Vidare finns det behov av att undersöka hur olika användargrupper inom organisationen kan stödjas på olika sätt, eftersom informationsbehoven sannolikt varierar mellan olika roller och verksamhetsområden.

Den övergripande lärdomen från studien är att design av IT-system för AI-baserad navigering och personalisering inte främst handlar om att införa avancerad teknik, utan om att skapa ett system som upplevs som relevant, tydligt och användbart i vardagen. För att ett sådant system ska skapa verkligt värde behöver det utformas med utgångspunkt i användarnas faktiska arbetsprocesser, samtidigt som AI används som ett stöd för orientering, överblick och snabbare åtkomst till rätt information.

5.5 ADR-fas 5: Formalisering av lärande

Designprinciper (DP)	Förklaring

1.Designa för en dokumentstrukturerad informationsaritektur	Systemet bör bygga på ett tydligt strukturerat dokumentbibliotek som primär källa, där AI-agenten använder dokumenten för att generara och presentera innehåll, i stället för statiskt CMS-innehåll.
2.Designa för AI-stödd navigering till relevant information	AI-agenten bör aktivt guida användaren till rätt dokument eller sida, med tydliga hänvisningar som hjälper användaren att hitta och orientera sig vidare i systemet.
3. Designa för personalisering som grundfunktion.	Systemet bör från start anpassa innehåll, vyer och rekommendationer dynamiskt utifrån användarens roll, arbetsuppgifter och tidigare interaktioner. Rollbaserade vyer och dynamiska rekommendationer är centrala uttryck för denna grundprincip
4. Designa för tydlig och stegvis informationspresentation	Innehåll bör presenteras på ett strukturerat och kognitivt avlastande sätt.
5. Designa för transparens och verifierbarhet i AI-stödet	AI-agenten bör göra det möjligt för användaren att förstå och kontrollera var informationen kommer ifrån.

Tabell 7. Identifierade designprinciper.

5.5.1 Designa för en dokumentcentrerad AI-first informationsarkitektur

Systemet bör i grunden bygga på ett tydligt strukturerat dokumentbibliotek. Det innebär att dokumentbiblioteket fungerar som den centrala informationskällan och att AI-agenten använder detta underlag för att dynamiskt generera svar, sidor och annat innehåll. I studien blev det tydligt att den nuvarande CMS-lösningen skapar just den typen av dubbelarbete. Prototypen visade därför värdet av en lösning där dokumenten

utgör basen för hur information tas fram och görs tillgänglig. Detta ligger också i linje med tidigare forskning, som visar att AI kan användas för att strukturera och analysera innehåll i större informationsmängder (Rola & Kuchta, 2020; Taherdoost & Madanchian, 2023). Intranätet bör bygga på dokumentbiblioteket som primär källa. I prototypen kopplades AI-agenten direkt till ett simulerat SharePoint-bibliotek, vilket eliminerade dubbelarbetet där samma information tidigare behövde publiceras både som internt dokument och som webbsida. Verksamhetschefen beskrev detta som en "overhead i form av att informationen måste göras om från interna dokument till websidor" (R1). En respondent bekräftade förbättringen: "Mycket bättre. Den här kommer ju ta bort mycket utav all den informationen som finns idag" (R6).

5.5.2 Designa för AI-stödd navigering till relevant information

En annan viktig lärdom var att AI-agenten inte enbart bör ge svar, utan också aktivt stödja användaren i att ta sig vidare till rätt information. Denna princip handlar om navigering och orientering i systemet – om att hjälpa användaren att snabbt hitta och nå rätt dokument eller sida utan att behöva fortsätta leta på egen hand. Principen växte framför allt fram ur temana navigering, AI och effektivitet. I studien blev det tydligt att användarna ville kunna gå vidare till det dokument, den sida eller den resurs som svaret byggde på. Denna önskan drivs i första hand av ett orienteringsbehov: att förstå var i systemet informationen finns och kunna läsa vidare i sitt sammanhang. Det är viktigt att hålla isär detta syfte från DP5 (transparens och verifierbarhet). Även om båda principerna kan innebära att användaren klickar sig vidare till ett dokument, är drivkraften olika. DP2 svarar på frågan "var hittar jag mer?" och handlar om effektivitet och rörelse i systemet. DP5 svarar på frågan "kan jag lita på det här?" och handlar om att granska och bekräfta informationens korrekthet. I artefakten blev skillnaden tydligare i den senare prototypen, där AI-agentens svar i chatten kompletterades med hänvisningar till relevanta dokument. Detta syns i figur 8, där användaren leds från fråga till relevant underlag utan att själv behöva fortsätta leta i systemet. Även tidigare forskning pekar på att AI blir mer användbart när det inte bara

genererar svar, utan också hjälper användaren att identifiera och nå rätt informationskälla (Ismail m.fl., 2025; Subramanian m.fl., 2025).

5.5.3 Designa för personalisering som grundfunktion

Personalisering som grundfunktion innefattar både hur systemet anpassar vyer utifrån användarens roll och hur det dynamiskt genererar rekommendationer baserade på tidigare interaktioner. Dessa aspekter bildar tillsammans en sammanhängande designlogik: rollbaserade vyer utgör personaliseringens grundform och sätter ramen för vad användaren möts av, medan dynamiska rekommendationer är det konkreta uttrycket för hur den anpassningen tar sig form i gränssnittet över tid. Principen växte framför allt fram ur temana personalisering, AI och önskade egenskaper och funktioner, men hänger också ihop med navigering. Personalisering framstod inte som något extra, utan som något som behöver finnas med redan från början. I studien blev det tydligt att användarna inte ville mötas av samma innehåll som alla andra, utan av något som upplevs som relevant för deras eget arbete. Det blev också tydligt att generella rekommendationer upplevdes som irrelevanta. R5 påpekade att rekommendationer som visas lika för alla lärare inte kan kallas personliga, och R3 betonade att innehåll bara upplevs som meningsfullt “om det verkligen relaterar till min roll, mina frågor eller tidigare beteenden” (R3). Detta visar att personalisering måste bygga på både en initial rollbaserad profil och på beteendedata som samlas in löpande.

I artefakten syns personaliseringen i figur 6, där startsidan utformades för att anpassas efter användaren genom personaliserade vyer och mer relevant innehåll. I artefakten syns också figur 7, där användaren fick ange roll, verktyg, arbetsuppgifter och vilket innehåll som skulle prioriteras för att skapa en mer personlig startsida. I betaprototypen utvecklades rekommendationsblocket från en statisk lista till en dynamisk slideshow (Figur 9), där rekommendationerna i större utsträckning utgick från användarprofil och tidigare interaktioner. En respondent uppskattade möjligheten att “man kan välja vilka verktyg man vill se” (R6), och en annan uttryckte: “Jag gillar det jättemycket, för där

kommer det verkligen vara utifrån mina behov” (R6). En respondent föreslog dessutom att rekommendationer även borde baseras på tidigare sökningar (R6), vilket pekar på att personalisering i nästa utvecklingssteg behöver bli ännu mer kontextmedveten. R7 lyfte också att användare ofta har flera parallella roller och att systemet bör kunna stödja växling mellan dessa. Även tidigare forskning stödjer denna sammanslagning och visar att informationssystem fungerar bättre när de tar hänsyn till användarens kontext och behov (Wang m.fl., 2024). Vidare visar forskning att beteendebaserad personalisering förbättrar träffsäkerheten i sökresultat (Wang m.fl., 2024; Subramanian m.fl., 2025), och att rekommendationer stärks när användarbeteenden kopplas till en tydlig informationsstruktur (Alaa El-deen Ahmed m.fl., 2022). Sein m.fl. (2011) beskriver dessutom real-time capture with feedback loop som central för lärande system, vilket understryker att personalisering bör förstås som en dynamisk process snarare än en statisk funktion.

5.5.4 Designa för tydlig och stegvis informationspresentation

Information behöver presenteras på ett sätt som är lätt att ta till sig. Det innebär att både AI-agentens svar och övrigt innehåll bör vara tydligt upplagt, stegvis presenterat och inriktat på vad användaren faktiskt ska göra härnäst. I studien framkom att stora mängder information och otydliga flöden skapade osäkerhet och gjorde det svårare att komma vidare. Det fanns därför ett tydligt behov av mer struktur och bättre vägledning. I artefakten syns detta i figur 8, där AI-svaren i chatten utformades på ett mer fokuserat och överskådligt sätt, med en tydligare struktur som gjorde det lättare för användaren att snabbt förstå informationen och gå vidare. Information bör presenteras på ett kognitivt avlastande sätt. I betaprototypen utformades AI-svaren som numrerade steg (Figur 8), designen blev renare med mer white space, och ikonerna gjordes större. En respondent hade specifikt efterfrågat: "Föredrar steg-för-steg, en instruktion i taget" (R2). En annan uppskattade att "jättefint med White Space... enkelt att förstå vad varje grej innehåller" (R2). Detta ligger i linje med tidigare forskning, som visar att en uppgiftsanpassad och överskådlig

informationspresentation minskar kognitiv belastning och förbättrar användarupplevelsen (Tang m.fl., 2022; Sun m.fl., 2024).

5.5.5 Designa för transparens och verifierbarhet i AI-stödet

Till sist visade studien att AI-stödet behöver vara öppet och möjligt att kontrollera. Den här principen växte främst fram ur temat AI, men hänger också ihop med temana informationsstruktur och effektivitet. Denna princip är besläktad med DP2, men skiljer sig i ett avgörande avseende: medan DP2 handlar om att navigera och orientera sig i systemet, handlar DP5 om tillit – om användarens behov av att kunna granska och bekräfta att den information de fått faktiskt stämmer med ursprungskällan. Det är alltså inte länken till dokumentet i sig som är principens kärna, utan det den möjliggör: att jämföra, verifiera och avgöra om man kan förlita sig på svaret. Det tydligaste uttrycket för denna distinktion kom från R5: “I wouldn’t trust it 100%. You always need to check the original document” (R5).

Här handlar hänvisningen till originaldokumentet inte om att hitta mer information eller orientera sig – det handlar om att kontrollera att AI:ns svar är korrekt. På liknande sätt framgick det att tilliten ökade konkret när källorna gjordes synliga:
“Den har gett mig svar… och de har också länken, så man kan tro på det” (R7).
I artefakten syns detta i figur 8, där användaren kunde gå vidare från AI-svaret till det dokument som låg till grund för svaret. I betaprototypen visade varje AI-svar tydlig källa och erbjöd länk till originaldokument (Figur 8). Även här finns stöd i tidigare forskning, där det betonas att AI i kunskapssystem blir mer värdefullt när informationen går att förstå och verifiera (Taherdoost & Madanchian, 2023; Vadari & Desik, 2023).

6 Diskussion

I detta kapitel tolkas och diskuteras studiens resultat i relation till syfte och forskningsfråga. Utgångspunkten är den tematiska analysen samt utvecklingen från

alphaprototyp till betaprototyp, med fokus på hur identifierade brister har hanterats genom designförbättringar. Genom att relatera resultaten till tidigare forskning och teorier, särskilt inom Action Design Research, synliggörs hur kontinuerlig utveckling, användarfeedback och tekniska förbättringar bidrar till ett mer ändamålsenligt system. Därmed bidrar diskussionen till att besvara hur IT-system bör designas för AI-baserad navigering och personalisering av intern information.

Resultaten visar tydligt att användarna upplever flera utmaningar i den befintliga medarbetarportalen, såsom svårigheter med navigation, en överväldigande informationsmängd, bristande personalisering samt ett villkorat förtroende för AI-genererad information. Samtidigt indikerar utvärderingen av betaprototypen att riktade förbättringar, såsom införandet av direkta länkar i AI-svar, anpassningsbara startsidor och mer dynamiska rekommendationer, har haft en positiv inverkan på användarupplevelsen. Detta kan således förstås i linje med den iterativa logik som präglar Action Design Research, där problem successivt identifieras, åtgärdas och omvärderas i cykliska processer (Sein m.fl., 2011).

Användarnas navigationsbeteende visar att olika individer använder skilda strategier för att hitta information. Vissa föredrar att orientera sig genom gränssnittet, medan andra använder AI-stöd som ett komplement när den egna navigeringen inte räcker till. Detta ligger i linje med tidigare forskning som framhåller att användarbeteenden varierar beroende på kontext och individ. Samuel m.fl. (2022) visar hur AI kan anpassa informationspresentationen efter uppgift och perceptuella behov, vilket kan förklara varför vissa användare upplever att AI-stödet kompletterar deras egna strategier. Hirvonen m.fl. (2024) betonar dessutom hur AI-system formar informationssökningspraktiker i vardagliga miljöer, vilket stödjer observationen att användarinteraktion med AI är situationsberoende.

När AI:n enbart tillhandahåller textuella instruktioner uppstår frustration, vilket indikerar att informationsstödet upplevs som ofullständigt. I likhet med Ismail m.fl. (2025) och Zhao m.fl. (2021) kan detta förstås som att effektiv

informationsåtervinning förutsätter en sömlös koppling mellan sökning och åtkomst. Rajabi & Etminani (2022) visar hur knowledge graphs kan strukturera information så att användaren direkt får kontextualiserade resultat, vilket stämmer väl överens med behovet av direkta länkar i AI-genererade svar. Tang m.fl. (2022) visar att en överskådlig och uppgiftsanpassad informationspresentation minskar kognitiv belastning, och Adnan & Akbar (2019) visar hur extraktion av ostrukturerade data kan göra stora informationsmängder mer hanterbara, vilket ytterligare förklarar förbättringarna i betaprototypen.

Därmed kan AI-svar som möjliggör omedelbar handling ses som en avgörande komponent i systemets design. Collins et al. (2021) betonar vikten av att integrera olika AI-metoder i praktiska system för att uppnå användbarhet och effektivitet, vilket förstärker argumentet för direkta länkar och integrerat stöd i betaprototypen. Taherdoost och Madanchian (2023) påpekar att AI-stöd blir mer effektivt när det integreras sömlöst i användarens arbetsprocesser, vilket också syns i våra resultat.
Även om tekniken uppfattas som användbar, finns en tydlig vilja att verifiera information mot originalkällor, särskilt i mer kritiska sammanhang. Detta tyder på att tillit inte uppstår automatiskt, utan måste byggas upp genom systemets utformning, vilket stöds av Collins et al. (2021) och Hirvonen m.fl. (2024). Genom att tydligt ange källor och erbjuda direkt åtkomst till originaldokument stärks både användarkontroll och systemets trovärdighet.

När det gäller personalisering visar resultaten att generella rekommendationer inte upplevs som relevanta, vilket i sin tur påverkar förtroendet negativt. Användarna förväntar sig istället att innehållet anpassas utifrån deras individuella behov och beteenden. Detta överensstämmer med Wang m.fl. (2024) och Subramanian m.fl. (2025), och stöds ytterligare av Oguntola & Simske (2023), som betonar systemengineering-ramverk för dynamisk, kontextmedveten personalisering. Zierau et al. (2022) framhåller hur användaracceptans och designprinciper påverkar integrationen av intelligenta agenter i system, vilket visar hur design och personalisering måste samverka.

Med andra ord behöver systemet kontinuerligt lära sig av användarens interaktioner, vilket kan relateras till Sein m.fl. (2011) och deras koncept om real-time capture with feedback loop. Följaktligen framstår lärande system som en central framtida utvecklingsriktning. Därutöver visar resultaten att designens visuella och strukturella egenskaper har stor betydelse för användarupplevelsen. En ren och överskådlig layout med tydlig struktur och tillräckligt med tomt utrymme upplevs som positiv, medan brister såsom små ikoner och redundanta funktioner bidrar till frustration. Detta kan förstås i relation till teorier om kognitiv belastning, där överflödig eller otydlig information försvårar användarens interaktion med systemet. I linje med Sun m.fl. (2024) blir det därför viktigt att presentera information på ett tydligt och hierarkiskt sätt. Genom att dela upp information i mindre, mer hanterbara delar kan användaren lättare orientera sig och fatta beslut.

Sammanfattningsvis visar analysen att design av AI-baserade interna informationssystem kräver en balanserad integration av flera faktorer. För det första behöver systemet stödja olika interaktionssätt. För det andra måste AI-svar vara handlingsbara genom direkta länkar. För det tredje är transparens avgörande för att bygga tillit. För det fjärde krävs en dynamisk och beteendebaserad personalisering. Slutligen bör designen minimera kognitiv belastning genom enkelhet och tydlighet. Sammantaget utgör dessa insikter ett sammanhängande svar på forskningsfrågan och bidrar till en ökad förståelse för hur AI kan integreras i interna informationssystem på ett effektivt och användarcentrerat sätt.

7 Slutsats

I detta kapitel presenteras studiens huvudsakliga slutsatser, identifierade begränsningar samt rekommendationer för fortsatt forskning och vidare utveckling. Avslutningsvis återkopplas resultaten till studiens syfte och forskningsfråga, där de viktigaste insikterna sammanfattas och deras praktiska betydelse diskuteras.

7.1 Sammanfattning av studiens resultat

I denna studie har vi undersökt hur IT-system bör designas för att möjliggöra AI-baserad navigering av dokument samt personalisering av intern användarinformation. Studien har genomförts med hjälp av metodansatsen Action Design Research (ADR), där en prototyp har utvecklats och utvärderats i två iterativa cykler i nära samverkan med användare och den organisatoriska kontexten. Arbetet har främst fokuserat på problemformulering, design och utvärdering, där insikter har genererats genom intervjuer och användartester med lärare samt en verksamhetschef. Utifrån denna process har 5 designprinciper identifierats som tillsammans utgör svaret på studiens forskningsfråga:

- DP1: Designa för en dokumentstrukturerad informationsarkitektur
- DP2: Designa för AI-stödd navigering till relevant information
- DP3: Designa för personalisering som grundfunktion
- DP4: Designa för tydlig och stegvis informationspresentation
- DP5: Designa för transparens och verifierbarhet i AI-stödet

Tillsammans utgör dessa principer en helhetslösning för hur AI-baserade interna informationssystem kan utformas och fungerar därmed som ett direkt svar på forskningsfrågan.

7.2 Begränsningar

Studien har flera begränsningar som är viktiga att beakta vid tolkningen av resultaten. Utöver de avgränsningar som beskrivits i metodkapitlet – såsom att studien genomförts inom en specifik organisation, att målet inte varit att utveckla ett fullt fungerande system samt att fullständig systemintegration inte har behandlats – har ytterligare praktiska begränsningar påverkat arbetet.

Begränsat urval och kontext

En första begränsning är urvalet, som består av åtta respondenter från en och samma organisation. Detta innebär att resultaten i första hand speglar just denna kontext och dessa användares behov. Därmed bör resultaten inte tolkas som generellt giltiga för

andra organisationer eller branscher. Ett större och mer varierat urval hade sannolikt kunnat ge en mer nyanserad och mångfacetterad bild av hur AI-baserade informationssystem upplevs.

Rekryteringssvårigheter och bortfall

En ytterligare begränsning rör svårigheter med rekrytering av deltagare till användartesterna. Särskilt under perioder med hög arbetsbelastning, exempelvis kring påsk, hade många potentiella deltagare inte möjlighet att medverka. Detta ledde till att antalet genomförda intervjuer blev begränsat och att uppföljande intervjuer med samma respondenter i vissa fall inte kunde genomföras. Detta bortfall kan ha påverkat resultatet, eftersom fler deltagare och fler upprepade tester hade kunnat bidra till en mer stabil och djupgående förståelse av användarnas behov. Följaktligen bör resultaten tolkas med viss försiktighet, då ytterligare perspektiv potentiellt hade kunnat förändra eller nyansera vissa slutsatser.

Tekniska begränsningar i implementation

En tredje begränsning rör de tekniska förutsättningarna för implementation av systemet. Under projektets gång identifierades att en mer smidig och robust implementation, exempelvis via Microsoft Azure i kombination med integration mot SharePoint där dokument och PDF-filer lagras, hade varit önskvärd. Detta hade kunnat möjliggöra en mer stabil och skalbar AI-lösning där information hämtas direkt från organisationens befintliga dokumentstruktur. I praktiken visade det sig dock att denna typ av integration var svår att genomföra på grund av de begränsningarna i åtkomst, behörigheter och systemmiljö gjorde att en fullständig Azure-baserad integration inte kunde realiseras. Istället användes en enklare teknisk lösning, inklusive en mer begränsad AI-implementation, vilket kan ha påverkat systemets prestanda. Detta innebär att vissa av de designprinciper som föreslås i studien – särskilt kopplade till sömlös informationsåtkomst – hade kunnat realiseras mer effektivt i en mer avancerad molnarkitektur.

7.3 Rekommendationer för fortsatt arbete

Utifrån studiens resultat, identifierade begränsningar samt den feedback som framkom i utvärderingen av betaprototypen presenteras här rekommendationer för fortsatt forskning och vidare utveckling. Dessa rekommendationer riktar sig både till forskare som vill fördjupa kunskapen inom området och till organisationer som överväger att implementera en liknande AI-baserad intranätlösning.

Stöd för flera användarroller

En central rekommendation för fortsatt forskning och utveckling är att undersöka hur systemet kan stödja användare med flera parallella roller. Detta behov framkom tydligt i användartesterna, där en respondent uttryckte att möjligheten att växla mellan roller är viktig för att AI:n ska kunna ge relevanta svar beroende på sammanhang. Följaktligen bör framtida system designas så att användaren enkelt kan växla mellan exempelvis roller som lärare, forskare eller programansvarig. Detta skulle inte bara öka träffsäkerheten i AI-svaren, utan även stärka systemets relevans i komplexa organisatoriska miljöer där användare ofta har flera arbetsuppgifter samtidigt.

Bredare urval i framtida studier

En ytterligare rekommendation är att framtida studier inkluderar fler användargrupper. I denna studie har främst lärare deltagit, men ett mer heltäckande perspektiv skulle kräva även administrativ personal, chefer och andra organisatoriska roller.

Källförteckning

Adnan, K., & Akbar, R. (2019). An analytical study of information extraction from unstructured and multidimensional big data. *Journal of Big Data, 6*(1), 1-38. https://doi.org/article/363577a5ca2f4987a267c832c287572c

Alaa El-deen Ahmed, R., Fernández-Veiga, M., & Gawich, M. (2022). Neural collaborative filtering with ontologies for integrated recommendation systems. *Sensors, 22*(2), 700. https://doi.org/10.3390/s22020700

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Collins, C., Dennehy, D., Conboy, K., & Mikalef, P. (2021). Artificial intelligence in information systems research: A systematic literature review and research agenda. *International Journal of Information Management, 60*. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102383

Denscombe, M. (2018). *Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna*. Lund: Studentlitteratur AB.

Elshan, E., Zierau, N., Engel, C., Janson, A., & Leimeister, J. M. (2022). Understanding the design elements affecting user acceptance of intelligent agents: Past, present and future. *Information Systems Frontiers, 24*(3), 699-730. https://doi.org/10.1007/s10796-021-10230-9

Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *Management Information Systems Quarterly, 37*(2), 337-A6. http://www.jstor.org/stable/43825912

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *Management Information Systems Quarterly, 28*(1), 75–105. https://doi.org/10.2307/25148625

Hirvonen, N., Jylhä, V., Lao, Y., & Larsson, S. (2024). Artificial intelligence in the information ecosystem: Affordances for everyday information seeking. *Journal of the Association for Information Science and Technology, 75*(10), 1152-1165. https://doi.org/10.1002/asi.24860

Högskolan Väst. (2026). Historik. https://www.hv.se/om-oss/vision-strategier-och-satsningar/historik/

Ismail, A. A. N., Mat Yatin, S. F., Mustakin, N. I., Kamal, A. M. M., & Daud, R. (2025). Artificial intelligence in information management: Transforming information retrieval, classification, and management systems. *Journal of Information and Knowledge Management, 15*(2). https://doi.org/10.24191/jikm.v15iSI2.7681

Lucassen, G., Dalpiaz, F., van der Werf, J. M. E. M., & Brinkkemper, S. (2016). Improving agile requirements: The Quality User Story framework and tool. *Requirements Engineering, 21*(3), 383–403. https://doi.org/10.1007/s00766-016-0250-x

Myers, M. D., & Klein, H. K. (2011). A set of principles for conducting critical research in information systems. *MIS Quarterly*, 17-36.

Oguntola, O., & Simske, S. (2023). Context-aware personalization: A systems engineering framework. *Information, 14*(11), 608. https://doi.org/10.3390/info14110608

Rajabi, E., & Etminani, K. (2024). Knowledge-graph-based explainable AI: A systematic review. *Journal of Information Science, 50*(4). https://doi.org/10.1177/01655515221112844

Rola, P., & Kuchta, D. (2020). A content management system as an information management system in interdisciplinary research. *Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 5*(350). https://doi.org/10.18778/0208-6018.350.04

Sein, M., Henfridsson, O., Pauro, S., Rossi, M., & Lindgren, R. (2011). Action Design Research. *Management Information Systems Quarterly, 35*(1), 37–56. https://doi.org/10.2307/23043488

Silvanskaya, G., Tytarchuk, Y., Kravchuk, Y., Myronov, O., & Musiiovska, M. (2025). Artificial intelligence in automated information system design and optimization: A systematic review. *Ingénierie des Systèmes d'Information, 30*(8), 2137-2148. https://doi.org/10.18280/isi.300819

Subramanian, D. V., Chandra, J., Immanuel, V. A., & Rohini, V. (2025). KMSBOT: Enhancing educational institutions with an AI-powered semantic search engine and graph database. *Soft Computing, 29*(1), 1-15. https://doi.org/10.1007/s00500-024-10329-6

Sun, L., Guo, Z., Yoan, X., & Wang, X. (2024). Research on the influences of information presentation on information capture and performance in digital control systems. *Behaviour & Information Technology, 43*(10), 1972-1989. https://doi.org/10.1080/0144929X.2023.2235070

Samuel, J., Kashyap, R., Samuel, Y., & Pelaez, A. (2022). Adaptive cognitive fit: Artificial intelligence augmented management of information facets and representations. *International journal of information management*, *65*, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102505

Taherdoost, H., & Madanchian, M. (2023). Artificial intelligence and knowledge management: Impacts, benefits, and implementation. *Computers, 12*(4), 72. https://doi.org/10.3390/computers12040072

Tang, P., Yao, Z., Luan, J., & Xiao, J. (2022). How information presentation formats influence usage behaviour of course management systems: Flow diagram navigation versus menu navigation. *Behaviour & Information Technology, 41*(2), 383-400. https://doi.org/10.1080/0144929X.2020.1813331

Vadari, S., & Desik, P. A. (2021). The role of AI/ML in enhancing knowledge management systems. *IUP Journal of Knowledge Management, 19*(2), 7-31.
Wang, S., Dou, Z., Liu, J., Zhu, Q., & Wen, J. R. (2024). Personalized and diversified: Ranking search results in an integrated way. *ACM Transactions on Information Systems, 42*(3), 1-25. https://doi.org/10.1145/3631989

Yadav, A. R., Yadav, S. S., & Kamoji, S. (2023). Artificial intelligence enhanced content management systems: Integration, considerations, and useful examples. *International Conference on Pervasive Computing and Social Networking (ICPCSN)*, 283-288. https://doi.org/10.1109/ICPCSN58827.2023.00053

Zhao, J., Huang, J. X., Deng, H., Chang, Y., & Xia, L. (2021). Are topics interesting or not? An LDA-based topic-graph probabilistic model for web search personalization. *ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 40*(3), 1-24. https://doi.org/10.1145/3476106

HÖGSKOLAN VÄST
Institutionen för ekonomi och IT
Avdelningen för Informatik
461 86 TROLLHÄTTAN
Tel 0520-22 30 00
www.hv.se